Bölüm 1: Sayı Sistemleri

Mikroişlemciler

Romen rakamları · Onluk, ikili, onaltılık · Taban dönüşümleri · İşaretli sayılar · 1'e ve ikiye tümleyen · İkili toplama/çıkarma · IEEE 754 kayan nokta · Flip-flop · BCD · Little-Endian / Big-Endian · Gray kodu

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Konumsal sistemler

Onluk, ikili ve onaltılık sayıların değerini basamak ağırlıklarıyla hesaplamak.

Dönüşüm

Sayıları tabanlar arasında bölme ve gruplama yöntemleriyle dönüştürmek.

İşaretli sayılar

ikiye tümleyen gösterimini kullanarak negatif sayıları yazmak, toplamak ve çıkarmak.

Kodlamalar

BCD, IEEE 754, Gray kodu ve bayt sıralamasının (endian) bellekte nasıl göründüğünü açıklamak.

SAYILARIN TEMSİLİ

Sayıları Temsil Etme Yöntemleri

- Sayısal bir değeri temsil etmenin birçok yolu vardır.
- İnsanlar uzun zaman önce saymak için **sopaları** kullandılar; sonra sopaların resimlerini çizmeyi ve kâğıda geçirmeyi öğrendiler.
- Bu yüzden 5 sayısı önce `| | | | |` şeklinde temsil edildi.
- Roma İmparatorluğu'nda `| | |` hâlâ üç sopayı temsil ederken, **V** beş, **X** on sopayı temsil etmeye başladı.
- Bugün kullandığımız **konumsal** sistemde bir rakamın değeri, bulunduğu basamağa da bağlıdır.



5 sopa



III = 3



V = 5



X = 10



konumsal: 7·100 + 5·10 + 4

SAYILARIN TEMSİLİ

Romen Rakamları

Simge	Değer
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

- Antik Roma İmparatorluğu'nda kullanılan bir sayı sistemidir.
- **Toplama** ve **çıkarma** üzerine kuruludur: büyük simgeden sonra gelen küçük simge eklenir (VI = 6), önce gelen çıkarılır (IV = 4).
- Çıkarma yalnızca şu çiftlerde yapılır: IV, IX, XL, XC, CD, CM.
- **Sıfır** ve **basamak** kavramları yoktur; bu yüzden toplama, çarpma gibi işlemler çok zahmetlidir.

SAYILARIN TEMSİLİ · ADIM ADIM

Romen Rakamlarını Okumak

MCMLXXXVI

M | CM | LXXX | VI

Sayı soldan sağa, değer gruplarına ayrılır.

Adım 1 / 6

MMVII

M | M | VII

1000 + 1000 + 7 = 2007

`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

SAYILARIN TEMSİLİ · ADIM ADIM

Romen Rakamlarını Okumak

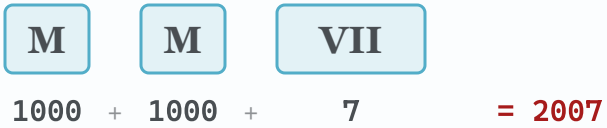
MCMLXXXVI



M = 1000.

Adım 2 / 6

MMVII



`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

SAYILARIN TEMSİLİ · ADIM ADIM

Romen Rakamlarını Okumak

MCMLXXXVI



CM: C, M'den önce geldiği için çıkarılır → 1000 − 100 = 900.

Adım 3 / 6

MMVII



`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

Romen Rakamlarını Okumak

MCMLXXXVI



LXXX = 50 + 10 + 10 + 10 = 80.

Adım 4 / 6

MMVII



`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

SAYILARIN TEMSİLİ · ADIM ADIM

Romen Rakamlarını Okumak

MCMLXXXVI



VI = 5 + 1 = 6.

Adım 5 / 6

MMVII



`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

SAYILARIN TEMSİLİ · ADIM ADIM

Romen Rakamlarını Okumak

MCMLXXXVI



Toplam 1000 + 900 + 80 + 6 = **1986**.

Adım 6 / 6

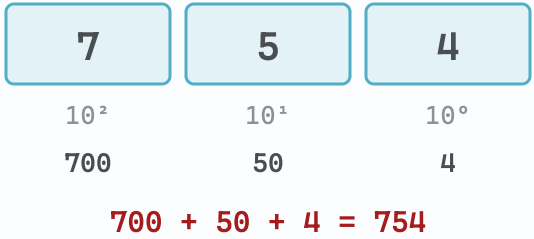
MMVII



`MMVI` = 2006, **MMVII** = 1000 + 1000 + 7 = 2007.

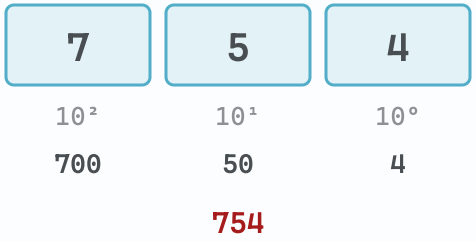
Onluk Sistem

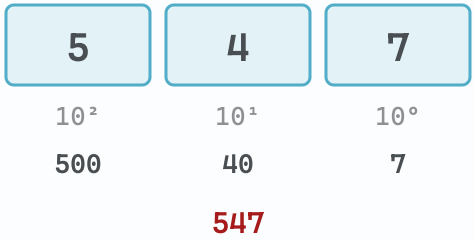
- Bugün çoğu insan saymak için **onluk** (10 tabanlı) temsili kullanır.
- Onluk sistemde 10 rakam vardır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Bu rakamlar herhangi bir değeri temsil edebilir, örneğin **754**.
- Bir sayının değeri, her rakamın **tabanın, rakamın konumundaki üssüyle** çarpımlarının toplamıdır.



Genel formül: $d_{n-1}...d_1d_0 = \Sigma\, d_i \times b^i$, burada b taban, i basamağın konumudur (sağdan, 0'dan başlar).

Konumun Önemi

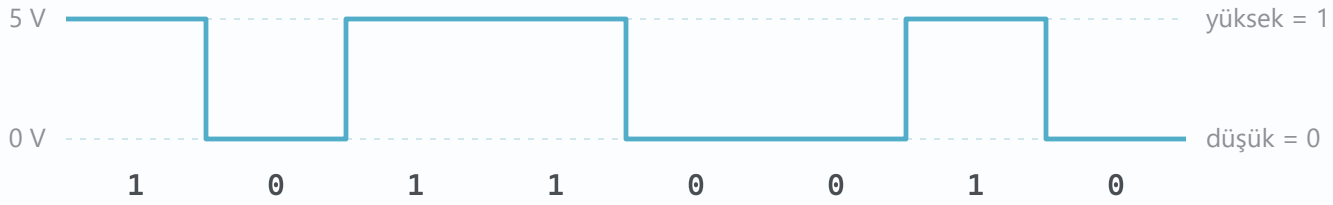




- Her rakamın **konumu önemlidir**: 7 sona konursa 547 olur, bambaşka bir değer.
- Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir: $x^0 = 1$. Bu yüzden en sağdaki basamak her tabanda “birler” basamağıdır.
- 0^0 matematikte belirsiz kabul edilir; sayı sistemleri ve polinomlarda **uzlaşım olarak 1** alınır.
- Romen sisteminden farkı: aynı rakam (7) konumuna göre 700, 70 ya da 7 değerini alır; boş basamak için **0** gerekir.

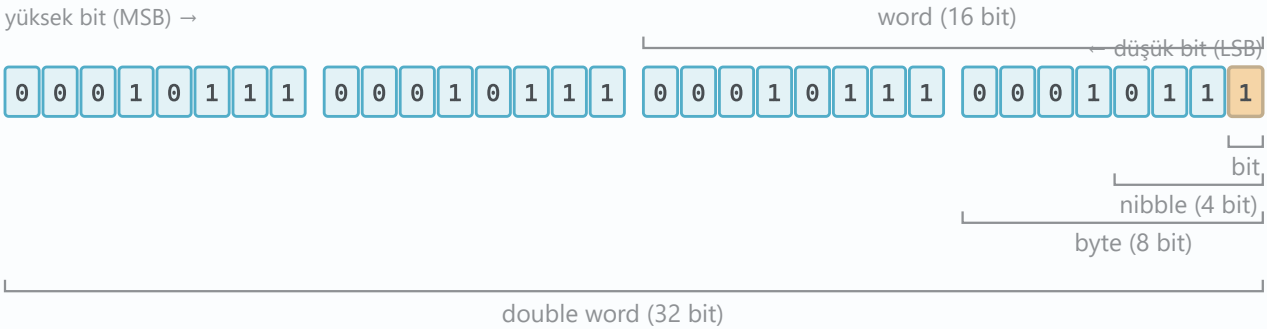
İkili Sistem

- Bilgisayarlar insanlar kadar akıllı değildir; elektronik bir makineyi **iki durumlu** yapmak kolaydır: açık/kapalı, yüksek/düşük gerilim, 1/0.
- Bu yüzden bilgisayarlar **ikili** (binary) sistemi kullanır.
- İkili sistemde 2 rakam vardır: **0** ve **1**; taban 2'dir.
- Basamak ağırlıkları 2'nin kuvvetleridir: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 …



KONUMSAL SİSTEMLER

Bit, Nibble, Byte, Word



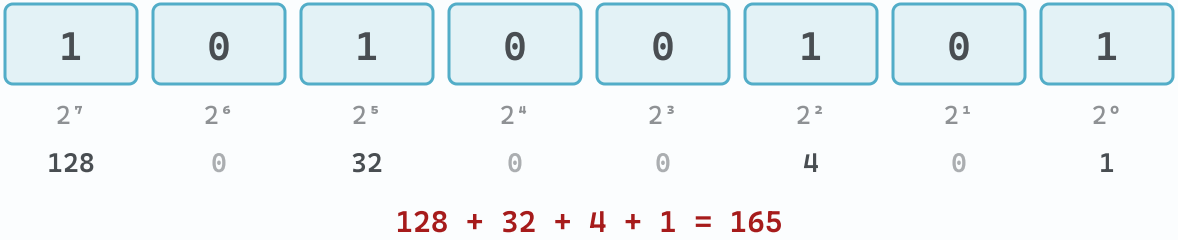
Birim	Bit	İşaretsiz aralık	8086'da
bit	1	0 … 1	bayrak
nibble	4	0 … 15 (0h … Fh)	bir onaltılık rakam, bir BCD basamağı
byte	8	0 … 255	AL, BL …, `DB`
word	16	0 … 65535	AX, BX …, `DW`
double word	32	0 … 4 294 967 295	DX:AX, `DD`

İkili sayıdaki her basamağa BIT (binary digit) denir. n bit ile 2^n farklı değer gösterilebilir.

KONUMSAL SİSTEMLER

İkili Sayıları Okumak

- Assembly'de ikili sayılar genellikle **b** harfiyle sonlandırılır: `101b` = 5.
- Örnek: `10100101b`, onluk **165**'e eşittir.



Kısa yol: yalnızca **1 olan** basamakların ağırlıklarını topla. 8 bitlik ağırlıklar: 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 · 1.

KONUMSAL SİSTEMLER · ADIM ADIM

İkiliden Onluğa: 1111011b



$(1111011)_2$: 7 basamak, ağırlıklar 2^0 … 2^6.

Adım 1 / 8

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b



toplam = 1

Basamak 0: $1 \times 2^0 = 1$ → ara toplam **1**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b

1	1	1	1	0	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	0	2	1

toplam = 3

Basamak 1: $1 \times 2^1 = 2$ → ara toplam **3**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b

1	1	1	1	0	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	0	2	1

`toplam = 3`

Basamak 2: $0 \times 2^2 = 0$ → ara toplam **3**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b



toplam = 11

Basamak 3: $1 \times 2^3 = 8$ → ara toplam **11**.

Adım 5 / 8

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b



`toplam = 27`

Basamak 4: $1 \times 2^4 = 16$ → ara toplam **27**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b

1	1	1	1	0	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	0	2	1

toplam = 59

Basamak 5: $1 \times 2^5 = 32$ → ara toplam **59**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

İkiliden Onluğa: 1111011b

1	1	1	1	0	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	0	2	1

toplam = 123

Basamak 6: $1 \times 2^6 = 64$ → ara toplam **123**.

$(1111011)_2 = 1\times2^0 + 1\times2^1 + 0\times2^2 + 1\times2^3 + 1\times2^4 + 1\times2^5 + 1\times2^6 = 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 =$ **123**

Onaltılık Sistem

10'luk	2'lik	16'lık
0	`0000`	**0**
1	`0001`	**1**
2	`0010`	**2**
3	`0011`	**3**
4	`0100`	**4**
5	`0101`	**5**
6	`0110`	**6**
7	`0111`	**7**

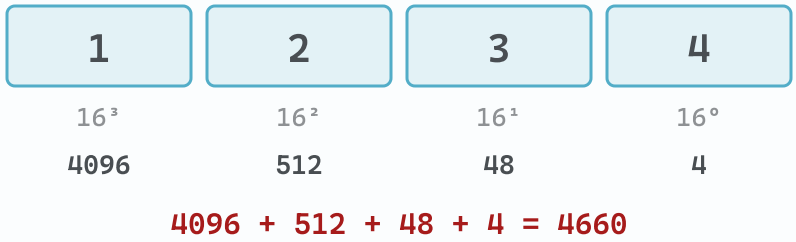
10'luk	2'lik	16'lık
8	`1000`	**8**
9	`1001`	**9**
10	`1010`	**A**
11	`1011`	**B**
12	`1100`	**C**
13	`1101`	**D**
14	`1110`	**E**
15	`1111`	**F**

- Onaltılık (hexadecimal) sistem 16 rakam kullanır: 0–9 ve **A, B, C, D, E, F** (10–15).
- Bir onaltılık rakam tam olarak **4 bite** (bir nibble) karşılık gelir.
- Bu yüzden onaltılık sayılar ikiliye göre **kompakt** ve okunması kolaydır: 1010 0101b = A5h.

KONUMSAL SİSTEMLER

Onaltılık Sayıları Yazmak

- Onaltılık sayılar genellikle **h** ile sonlandırılır: `5Fh` = 5×16 + 15 = **95**.
- Harfle (A…F) başlayan sayıların başına **0** eklenir: `0E120h`. Aksi hâlde assembler `E120h`'yi bir değişken/etiket adı sanır.
- Örnek: `1234h`, onluk **4660**'a eşittir.



Yazım	Anlamı
`MOV AL, 0FFh`	AL = 255 ✓
`MOV AL, FFh`	hata: FFh tanımsız bir ad
`MOV AX, 10`	onluk 10 (= 0Ah) — sonek yoksa onluktur

Onaltılıktan Onluğa: A12Fh



$(A12F)_{16}$: A = 10, F = 15. Ağırlıklar $16^0 = 1$, $16^1 = 16$, $16^2 = 256$, $16^3 = 4096$.

Adım 1 / 5

$(A12F)_{16} = 15 + 32 + 256 + 40960 =$ **41263**

Onaltılıktan Onluğa: A12Fh

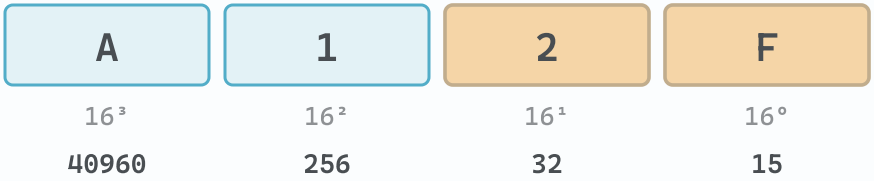
A	1	2	F
16^3	16^2	16^1	16^0
40960	256	32	15

toplam = 15

F × 16^0 = 15 × 1 = **15**.

$(A12F)_{16}$ = 15 + 32 + 256 + 40960 = **41263**

Onaltılıktan Onluğa: A12Fh



toplam = 47

$2 \times 16^1 = 2 \times 16 = \mathbf{32} \rightarrow 47.$

$(A12F)_{16} = 15 + 32 + 256 + 40960 = \mathbf{41263}$

Onaltılıktan Onluğa: A12Fh

A	1	2	F
16^3	16^2	16^1	16^0
40960	256	32	15

toplam = 303

$1 \times 16^2 = 1 \times 256 =$ **256** → 303.

$(A12F)_{16} = 15 + 32 + 256 + 40960 =$ **41263**

Onaltılıktan Onluğa: A12Fh

A	1	2	F
16^3	16^2	16^1	16^0
40960	256	32	15

toplam = 41263

A × 16^3 = 10 × 4096 = **40960** → **41263**.

$(A12F)_{16}$ = 15 + 32 + 256 + 40960 = **41263**

İkili ↔ Onaltılık: Dörtlü Gruplama

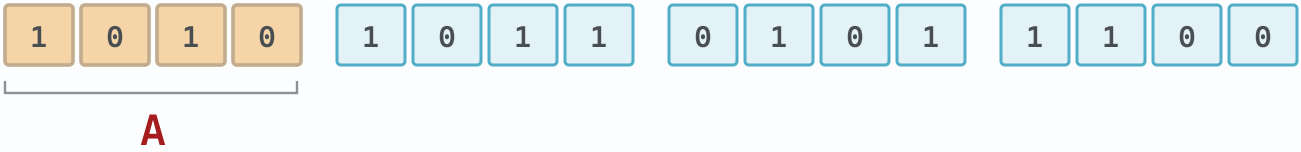


İkili sayı sağdan başlayarak **4'lü gruplara** ayrılır (gerekirse sola 0 eklenir).

Adım 1 / 5

- Ters yön de aynı: her onaltılık rakam 4 bite açılır: `3Eh` → 0011 1110b.
- Örnek: `1101011b` → 0110 1011 → **6Bh** (soldaki gruba 0 eklendi).
- Bu yüzden programcılar ikili veriyi hep onaltılık yazar: bir bayt = tam 2 onaltılık rakam.

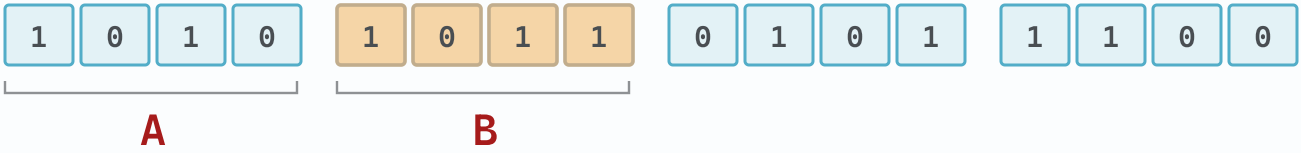
İkili ↔ Onaltılık: Dörtlü Gruplama



1010 = 8 + 2 = 10 → **A**.

- Ters yön de aynı: her onaltılık rakam 4 bite açılır: `3Eh` → 0011 1110b.
- Örnek: `1101011b` → 0110 1011 → **6Bh** (soldaki gruba 0 eklendi).
- Bu yüzden programcılar ikili veriyi hep onaltılık yazar: bir bayt = tam 2 onaltılık rakam.

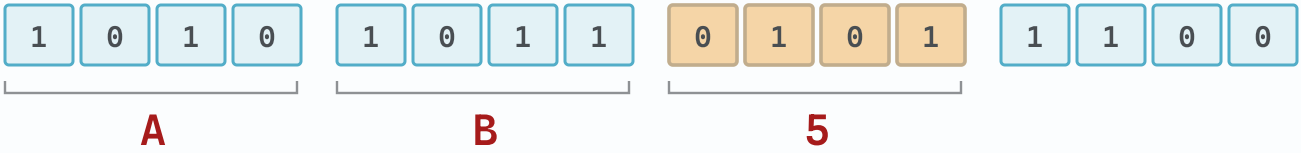
İkili ↔ Onaltılık: Dörtlü Gruplama



1011 = 8 + 2 + 1 = 11 → **B**.

- Ters yön de aynı: her onaltılık rakam 4 bite açılır: `3Eh` → 0011 1110b.
- Örnek: `1101011b` → 0110 1011 → **6Bh** (soldaki gruba 0 eklendi).
- Bu yüzden programcılar ikili veriyi hep onaltılık yazar: bir bayt = tam 2 onaltılık rakam.

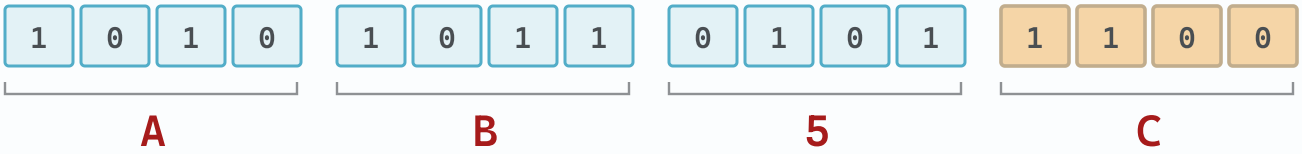
İkili ↔ Onaltılık: Dörtlü Gruplama



0101 = 4 + 1 = 5 → **5**.

- Ters yön de aynı: her onaltılık rakam 4 bite açılır: `3Eh` → 0011 1110b.
- Örnek: `1101011b` → 0110 1011 → **6Bh** (soldaki gruba 0 eklendi).
- Bu yüzden programcılar ikili veriyi hep onaltılık yazar: bir bayt = tam 2 onaltılık rakam.

İkili ↔ Onaltılık: Dörtlü Gruplama



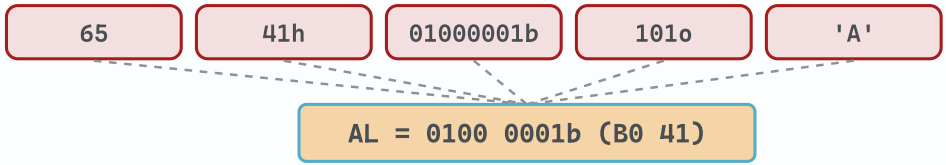
1100 = 8 + 4 = 12 → **C**. Sonuç: **0AB5Ch**.

- Ters yön de aynı: her onaltılık rakam 4 bite açılır: `3Eh` → 0011 1110b.
- Örnek: `1101011b` → 0110 1011 → **6Bh** (soldaki gruba 0 eklendi).
- Bu yüzden programcılar ikili veriyi hep onaltılık yazar: bir bayt = tam 2 onaltılık rakam.

KONUMSAL SİSTEMLER

Assembly'de Sayı Gösterimleri

Yazım	Taban	Değer
`MOV AL, 65`	onluk (sonek yok ya da `d`)	65
`MOV AL, 41h`	onaltılık	65
`MOV AL, 01000001b`	ikili	65
`MOV AL, 101o`	sekizli (octal, `o` ya da `q`)	65
`MOV AL, 'A'`	ASCII karakter	65
`MOV AL, -1`	onluk, işaretli	FFh



Hepsi aynı makine kodunu üretir: `B0 41`. Taban yalnızca **insanlar** için bir yazım biçimidir; bellekte her şey ikilidir.

TABAN DÖNÜŞÜMLERİ

Onluktan Diğer Tabanlara

- Onluk değer istenen tabana **bölünür**.
- Her seferinde **bölüm saklanır**, **kalan alınır** (kalan bir basamaktır, 0 … taban−1).
- Bölüm sıfır olana kadar bölmeye devam edilir.
- Kalanlar **sondan başa** (aşağıdan yukarı) yazılınca sonuç elde edilir: ilk kalan en düşük basamaktır.

Örnek: 39'u onaltılığa çevirelim.

Adım 1 / 4

Onluktan Diğer Tabanlara

- Onluk değer istenen tabana **bölünür**.
- Her seferinde **bölüm saklanır**, **kalan alınır** (kalan bir basamaktır, 0 … taban−1).
- Bölüm sıfır olana kadar bölmeye devam edilir.
- Kalanlar **sondan başa** (aşağıdan yukarı) yazılınca sonuç elde edilir: ilk kalan en düşük basamaktır.

`39 ÷ 16  = 2` kalan **7**

39 ÷ 16 = 2, kalan **7** (birler basamağı).

Onluktan Diğer Tabanlara

- Onluk değer istenen tabana **bölünür**.
- Her seferinde **bölüm saklanır**, **kalan alınır** (kalan bir basamaktır, 0 … taban−1).
- Bölüm sıfır olana kadar bölmeye devam edilir.
- Kalanlar **sondan başa** (aşağıdan yukarı) yazılınca sonuç elde edilir: ilk kalan en düşük basamaktır.

`39 ÷ 16 = 2`	kalan	**7**
`2 ÷ 16 = 0`	kalan	**2**

2 ÷ 16 = 0, kalan **2**. Bölüm 0 → dur.

Onluktan Diğer Tabanlara

- Onluk değer istenen tabana **bölünür**.
- Her seferinde **bölüm saklanır**, **kalan alınır** (kalan bir basamaktır, 0 … taban−1).
- Bölüm sıfır olana kadar bölmeye devam edilir.
- Kalanlar **sondan başa** (aşağıdan yukarı) yazılınca sonuç elde edilir: ilk kalan en düşük basamaktır.

```
39 ÷ 16  = 2      kalan  7
 2 ÷ 16  = 0      kalan  2
```

aşağıdan yukarı oku

27h

Kalanlar aşağıdan yukarı: **27h**. Kontrol: 2 × 16 + 7 = 39 ✓

TABAN DÖNÜŞÜMLERİ · ADIM ADIM

43868 → Onaltılık

43868 sayısı onaltılık sistemde nasıl ifade edilir?

Adım 1 / 6

43868 → Onaltılık

43868 ÷ 16 = 2741 kalan 12=C

43868 ÷ 16 = 2741, kalan 12 → **C**.

43868 → Onaltılık

43868 ÷ 16	= 2741	kalan	12=C
2741 ÷ 16	= 171	kalan	5

2741 ÷ 16 = 171, kalan **5**.

43868 → Onaltılık

43868 ÷ 16	= 2741	kalan	12=C
2741 ÷ 16	= 171	kalan	5
171 ÷ 16	= 10	kalan	11=B

171 ÷ 16 = 10, kalan 11 → **B**.

43868 → Onaltılık

43868 ÷ 16 = 2741	kalan	12=C
2741 ÷ 16 = 171	kalan	5
171 ÷ 16 = 10	kalan	11=B
10 ÷ 16 = 0	kalan	10=A

10 ÷ 16 = 0, kalan 10 → **A**.

43868 → Onaltılık

43868 ÷ 16	= 2741	kalan	12=C
2741 ÷ 16	= 171	kalan	5
171 ÷ 16	= 10	kalan	11=B
10 ÷ 16	= 0	kalan	10=A

aşağıdan yukarı oku

0AB5Ch

Sonuç **0AB5Ch** (A ile başladığı için başa 0). Kontrol: 10·4096 + 11·256 + 5·16 + 12 = 43868 ✓

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
▶  MOV AX, 2989   ; sayı
3  MOV BX, 16     ; taban
4  MOV SI, 0      ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX         ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0      ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

AX	0BADh
DX	0000h
SI	0000h

BX = 0000h

kalan dizisi

00	00	00	00
+0	+1	+2	+3

AX = 2989 = **0BADh**. Sayının onaltılık basamakları tekrar tekrar 16'ya bölünerek bulunacak.

Adım 1 / 13

DEĞİŞKENLER

`AX = 0BADh` `DX = 0000h` `BX = 0000h` `SI = 0`

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0  ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

AX	0BADh
DX	0000h
SI	0000h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

00	00	00	00
+0	+1	+2	+3

BX = 16: hedef taban. BX = 2 ya da 8 olsaydı aynı kod o tabanın basamaklarını üretirdi.

Adım 2 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0BADh | DX = 0000h | BX = 0010h | SI = 0

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

AX	0BADh
DX	0000h
SI	0000h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

00	00	00	00
+0	+1	+2	+3

SI = 0: sıradaki kalanın `kalan` dizisindeki yeri.

Adım 3 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0BADh | DX = 0000h | BX = 0010h | SI = 0

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
▶  bol: MOV DX, 0  ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

AX	0BADh
DX	0000h
SI	0000h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

00	00	00	00
+0	+1	+2	+3

DX = 0. 16 bitlik `DIV BX` 32 bitlik **DX:AX**'i böler; DX sıfırlanmasaydı bölünen yanlış olurdu.

Adım 4 / 13

DEĞİŞKENLER

`AX = 0BADh` `DX = 0000h` `BX = 0010h` `SI = 0`

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
▶  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186 kalan 13 **D**

AX	00BAh
DX	000Dh
SI	0000h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

+0	+1	+2	+3
00	00	00	00

2989 ÷ 16 = **186**, kalan **13**: AX = 00BAh (bölüm), DX = 000Dh (kalan). İlk kalan en düşük basamaktır: **D**.

Adım 5 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 00BAh | DX = 000Dh | BX = 0010h | SI = 0

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0  ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
▶  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186 kalan 13 D

AX	00BAh
DX	000Dh
SI	0000h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

+0	+1	+2	+3
0D	00	00	00

`kalan[0]` ← DL = **0Dh**.

Adım 6 / 13

DEĞİŞKENLER

`AX = 00BAh` `DX = 000Dh` `BX = 0010h` `SI = 0`

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0  ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
▶ JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186 kalan 13 **D**

AX	00BAh
DX	000Dh
SI	0001h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

0D	00	00	00
+0	+1	+2	+3

SI = 1; bölüm 186 ≠ 0 → ZF = 0, `JNE` bol'a döner.

Adım 7 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 00BAh · DX = 000Dh · BX = 0010h · SI = 1

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
▶  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A

AX	000Bh
DX	000Ah
SI	0001h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

+0	+1	+2	+3
0D	00	00	00

Tur 2: DX = 0 yapıldı, 186 ÷ 16 = **11**, kalan **10** → **A**.

Adım 8 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 000Bh | DX = 000Ah | BX = 0010h | SI = 1

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
▶  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A

AX	000Bh
DX	000Ah
SI	0001h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

0D	0A	00	00
+0	+1	+2	+3

`kalan[1]` ← **0Ah**. Bölüm 11 ≠ 0: döngü sürer.

Adım 9 / 13

DEĞİŞKENLER

`AX = 000Bh` `DX = 000Ah` `BX = 0010h` `SI = 1`

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
▶  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A
11 ÷ 16 = 0	kalan 11	B

AX	0000h
DX	000Bh
SI	0002h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

+0	+1	+2	+3
0D	0A	00	00

Tur 3: 11 ÷ 16 = **0**, kalan **11** → **B**.

Adım 10 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h DX = 000Bh BX = 0010h SI = 2

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
▶  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A
11 ÷ 16 = 0	kalan 11	B

kalan dizisi

0D	0A	0B	00
+0	+1	+2	+3

`kalan[2]` ← **0Bh**.

AX	0000h
DX	000Bh
SI	0002h

BX = 0010h (16)

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | DX = 000Bh | BX = 0010h | SI = 2

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
▶ JNE bol
11 RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A
11 ÷ 16 = 0	kalan 11	B

AX	0000h
DX	000Bh
SI	0003h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

0D	0A	0B	00
+0	+1	+2	+3

SI = 3. Bölüm 0 → ZF = 1, `JNE` atlamaz: döngü biter, 3 basamak bulundu.

Adım 12 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | DX = 000Bh | BX = 0010h | SI = 3

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

Kod İzleme: DIV ile Onaltılık Basamaklar

```
1  ORG 100h
2  MOV AX, 2989    ; sayı
3  MOV BX, 16      ; taban
4  MOV SI, 0       ; sayaç
5  bol: MOV DX, 0 ; DX:AX
6  DIV BX          ; bölüm, kalan
7  MOV kalan[SI], DL
8  INC SI
9  CMP AX, 0       ; bölüm 0 mı?
10 JNE bol
▶  RET
12 kalan DB 4 DUP(0)
```

DIV BX ile bölme (taban 16)

2989 ÷ 16 = 186	kalan 13	D
186 ÷ 16 = 11	kalan 10	A
11 ÷ 16 = 0	kalan 11	B

sondan başa oku

AX	0000h
DX	000Bh
SI	0003h

BX = 0010h (16)

kalan dizisi

0D	0A	0B	00
+0	+1	+2	+3

Bellekte kalanlar **0D 0A 0B**; sondan başa okununca **0BADh**.
Kontrol: 11·256 + 10·16 + 13 = 2989 ✓

Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | DX = 000Bh | BX = 0010h | SI = 3

Aynı döngü her tabanda çalışır: kalan her zaman 0 … taban−1 arasıdır ve bir basamaktır.

45 → İkili (2'ye Bölme)

Aynı yöntem ikili için de geçerlidir: 45'i 2'ye böl.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22 kalan 1

45 ÷ 2 = 22, kalan 1.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22	kalan	1
22 ÷ 2 = 11	kalan	0

22 ÷ 2 = 11, kalan 0.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22	kalan	1
22 ÷ 2 = 11	kalan	0
11 ÷ 2 = 5	kalan	1

11 ÷ 2 = 5, kalan 1.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22	kalan	1
22 ÷ 2 = 11	kalan	0
11 ÷ 2 = 5	kalan	1
5 ÷ 2 = 2	kalan	1

5 ÷ 2 = 2, kalan 1.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22	kalan	1
22 ÷ 2 = 11	kalan	0
11 ÷ 2 = 5	kalan	1
5 ÷ 2 = 2	kalan	1
2 ÷ 2 = 1	kalan	0

2 ÷ 2 = 1, kalan 0.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2 = 22	kalan	1
22 ÷ 2 = 11	kalan	0
11 ÷ 2 = 5	kalan	1
5 ÷ 2 = 2	kalan	1
2 ÷ 2 = 1	kalan	0
1 ÷ 2 = 0	kalan	1

1 ÷ 2 = 0, kalan 1.

45 → İkili (2'ye Bölme)

45 ÷ 2	= 22	kalan	1
22 ÷ 2	= 11	kalan	0
11 ÷ 2	= 5	kalan	1
5 ÷ 2	= 2	kalan	1
2 ÷ 2	= 1	kalan	0
1 ÷ 2	= 0	kalan	1

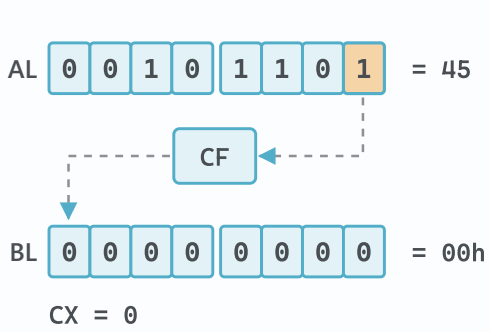
aşağıdan yukarı oku

101101b

Sonuç **101101b**. Kontrol: 32 + 8 + 4 + 1 = 45 ✓ Alternatif: büyük sayıyı önce onaltılığa (2Dh) çevirip 4'lü açmak daha hızlıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1  ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



AL = 45 = **0010 1101b**. Bir bit sağa kaydırmak sayıyı 2'ye böler; dışarı düşen bit bölmenin **kalanıdır**.

Adım 1 / 13

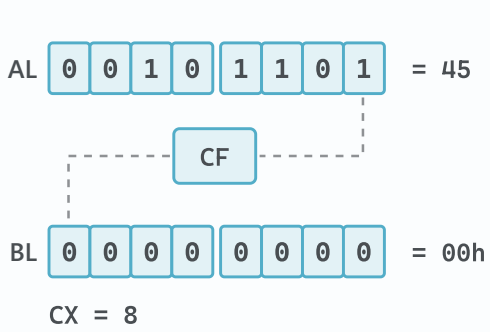
DEĞİŞKENLER

`AL = 2Dh` `BL = 00h` `CF = 0` `CX = 0`

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



CX = 8: 8 bitin her biri için bir tur.

Adım 2 / 13

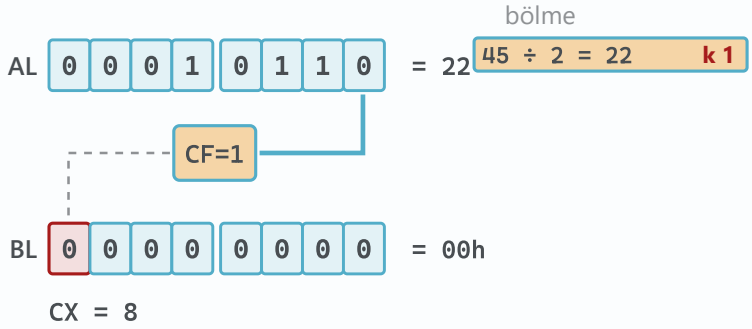
DEĞİŞKENLER

AL = 2Dh | BL = 00h | CF = 0 | CX = 8

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
▶ bit: SHR AL, 1  ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



`SHR AL, 1` : 45 ÷ 2 = **22** (AL = 16h); düşen bit, yani kalan **1** → CF = 1.

Adım 3 / 13

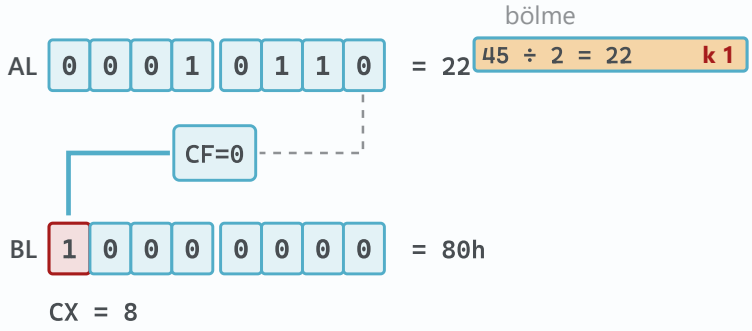
DEĞİŞKENLER

AL = **16h** | BL = **00h** | CF = **1** | CX = **8**

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1  ; kalan → CF
▶ RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



`RCR BL, 1` : CF, BL'ye soldan (bit 7) girer; kalan saklandı.

Adım 4 / 13

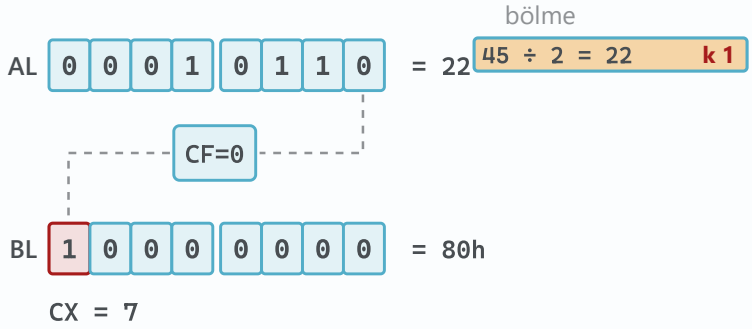
DEĞİŞKENLER

AL = 16h | BL = 80h | CF = 0 | CX = 8

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
▶ LOOP bit
7 RET
```



`LOOP` : CX = 7 ≠ 0 → `bit` etiketine döner.

Adım 5 / 13

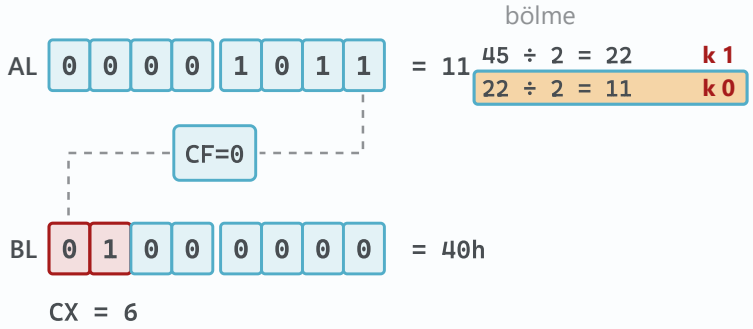
DEĞİŞKENLER

AL = 16h | BL = 80h | CF = 0 | CX = 7

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



Tur 2 (özet): 22 ÷ 2 = 11, kalan **0**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 6.

Adım 6 / 13

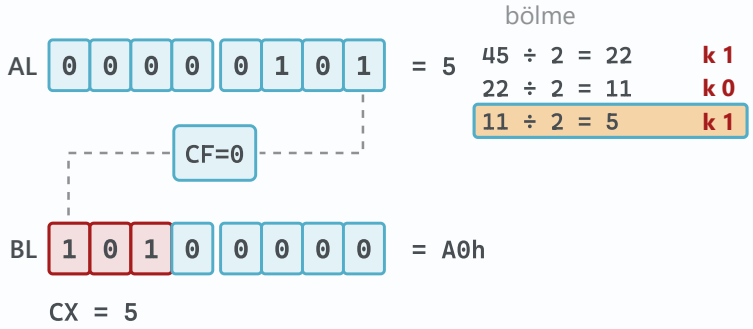
DEĞİŞKENLER

AL = 0Bh | BL = 40h | CF = 0 | CX = 6

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



Tur 3 (özet): 11 ÷ 2 = 5, kalan **1**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 5.

Adım 7 / 13

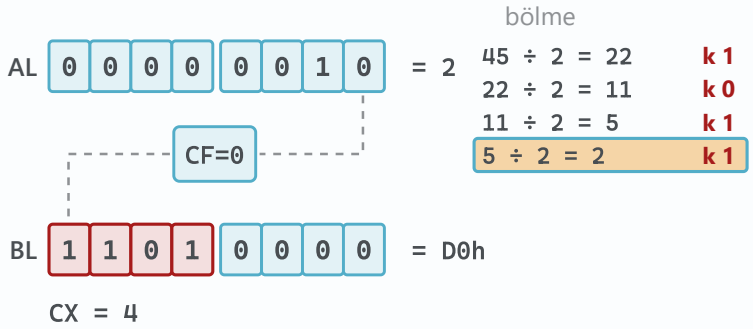
DEĞİŞKENLER

AL = 05h | BL = A0h | CF = 0 | CX = 5

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



Tur 4 (özet): 5 ÷ 2 = 2, kalan **1**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 4.

Adım 8 / 13

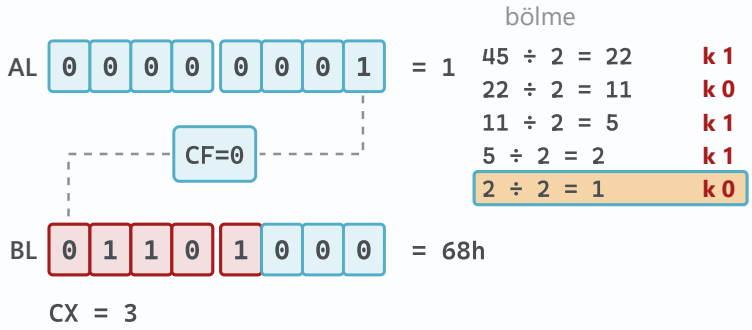
DEĞİŞKENLER

AL = 02h | BL = D0h | CF = 0 | CX = 4

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



Tur 5 (özet): 2 ÷ 2 = 1, kalan **0**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 3.

Adım 9 / 13

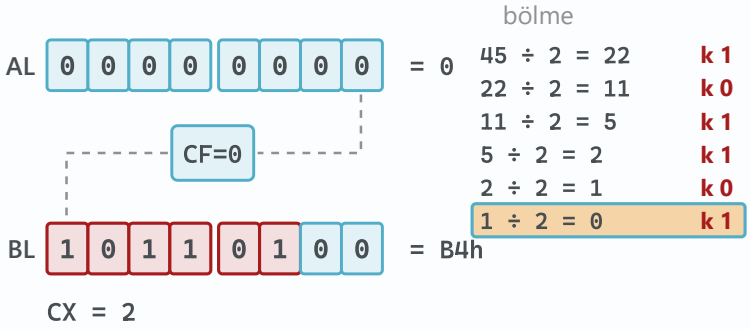
DEĞİŞKENLER

AL = 01h | BL = 68h | CF = 0 | CX = 3

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45      ; bölünen
3  MOV CX, 8       ; 8 bit
4  bit: SHR AL, 1  ; kalan → CF
5  RCR BL, 1       ; CF → BL
▶  LOOP bit
7  RET
```



Tur 6 (özet): 1 ÷ 2 = 0, kalan **1**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 2.

Adım 10 / 13

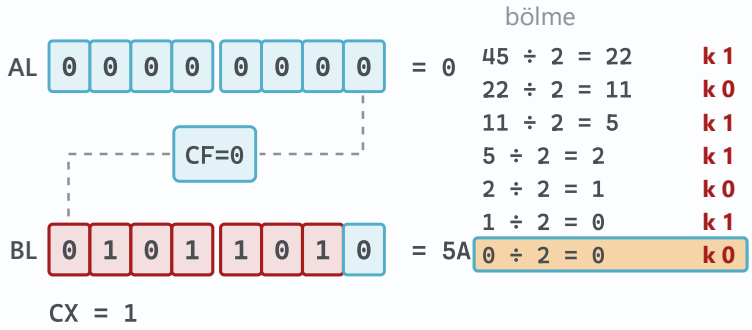
DEĞİŞKENLER

AL = 00h | BL = B4h | CF = 0 | CX = 2

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45      ; bölünen
3  MOV CX, 8       ; 8 bit
4  bit: SHR AL, 1  ; kalan → CF
5  RCR BL, 1       ; CF → BL
6  LOOP bit
7  RET
```



Tur 7 (özet): 0 ÷ 2 = 0, kalan **0**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 1. Baştaki sıfırlar.

Adım 11 / 13

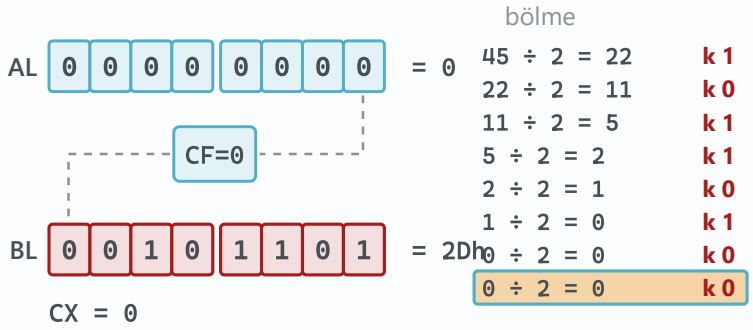
DEĞİŞKENLER

AL = 00h | BL = 5Ah | CF = 0 | CX = 1

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
7 RET
```



Tur 8 (özet): 0 ÷ 2 = 0, kalan **0**. Önceki kalanlar BL'de bir sağa kaydı; CX = 0. Baştaki sıfırlar.

Adım 12 / 13

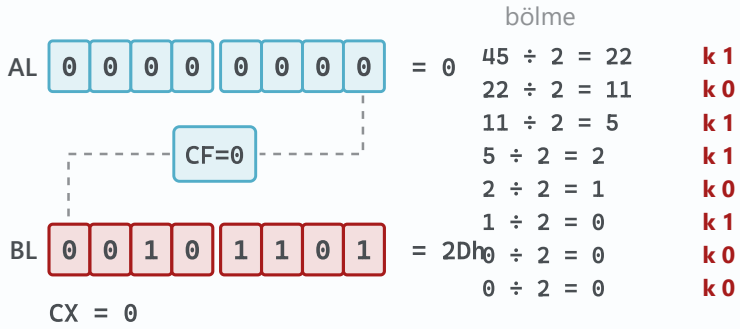
DEĞİŞKENLER

AL = 00h | BL = 2Dh | CF = 0 | CX = 0

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kod İzleme: Kalanlar CF'den Gelir

```
1 ORG 100h
2 MOV AL, 45      ; bölünen
3 MOV CX, 8       ; 8 bit
4 bit: SHR AL, 1 ; kalan → CF
5 RCR BL, 1       ; CF → BL
6 LOOP bit
▶ RET
```



İlk kalan BL'nin bit 0'ına, son kalan bit 7'sine ulaştı: BL = **0010 1101b** = 2Dh = 45. Kalanlar sondan başa okununca ikili gösterim çıkar.

Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

AL = **00h** | BL = **2Dh** | CF = **0** | CX = **0**

2'nin kuvvetine bölmek için kaydırma yeter: `SHR` bölümü, CF kalanı verir. Bu yüzden ikili basamaklar 2'ye bölme kalanlarıdır.

Kesirli Kısım: 2 ile Çarpma

- Kesirli kısım **2 ile çarpılır**; çarpımın tam kısmı (0 ya da 1) bir **bit** olur.
- Kalan kesirle devam edilir; kesir **0** olunca ya da istenen bit sayısına ulaşınca durulur.
- Tamsayı ve kesir ayrı çevrilip birleştirilir: 25,625 = 11001b + 0,101b = **11001,101b**.

Örnek: 0,625 → ikili. Kesirli kısım tekrar tekrar 2 ile çarpılır.

Kesirli Kısım: 2 ile Çarpma

- Kesirli kısım **2 ile çarpılır**; çarpımın tam kısmı (0 ya da 1) bir **bit** olur.
- Kalan kesirle devam edilir; kesir **0** olunca ya da istenen bit sayısına ulaşınca durulur.
- Tamsayı ve kesir ayrı çevrilip birleştirilir: 25,625 = 11001b + 0,101b = **11001,101b**.

`0,625 × 2  = 1,25` bit **1** kalan kesir 0,25

0,625 × 2 = 1,25: tam kısım **1** → ilk kesir biti (2^{-1}). Kesir 0,25 ile devam.

Kesirli Kısım: 2 ile Çarpma

- Kesirli kısım **2 ile çarpılır**; çarpımın tam kısmı (0 ya da 1) bir **bit** olur.
- Kalan kesirle devam edilir; kesir **0** olunca ya da istenen bit sayısına ulaşınca durulur.
- Tamsayı ve kesir ayrı çevrilip birleştirilir: 25,625 = 11001b + 0,101b = **11001,101b**.

`0,625 × 2 = 1,25`	bit	`1`	kalan kesir 0,25
`0,25 × 2 = 0,5`	bit	`0`	kalan kesir 0,5

0,25 × 2 = 0,5: tam kısım **0** → 2^{-2} biti.

Kesirli Kısım: 2 ile Çarpma

- Kesirli kısım **2 ile çarpılır**; çarpımın tam kısmı (0 ya da 1) bir **bit** olur.
- Kalan kesirle devam edilir; kesir **0** olunca ya da istenen bit sayısına ulaşınca durulur.
- Tamsayı ve kesir ayrı çevrilip birleştirilir: 25,625 = 11001b + 0,101b = **11001,101b**.

`0,625 × 2 = 1,25`	bit	`1`	kalan kesir 0,25
`0,25 × 2 = 0,5`	bit	`0`	kalan kesir 0,5
`0,5 × 2 = 1,0`	bit	`1`	kalan kesir 0,0

0,5 × 2 = 1,0: tam kısım **1**, kalan kesir 0 → dur.

Kesirli Kısım: 2 ile Çarpma

- Kesirli kısım **2 ile çarpılır**; çarpımın tam kısmı (0 ya da 1) bir **bit** olur.
- Kalan kesirle devam edilir; kesir **0** olunca ya da istenen bit sayısına ulaşınca durulur.
- Tamsayı ve kesir ayrı çevrilip birleştirilir: 25,625 = 11001b + 0,101b = **11001,101b**.

`0,625 × 2 = 1,25`	bit	`1`	kalan kesir 0,25
`0,25 × 2 = 0,5`	bit	`0`	kalan kesir 0,5
`0,5 × 2 = 1,0`	bit	`1`	kalan kesir 0,0

yukarıdan aşağı oku

`0,101b`

Sonuç **0,101b**. Kontrol: 1/2 + 1/8 = 0,5 + 0,125 = 0,625 ✓ Bitler **yukarıdan aşağı** okunur (bölme yönteminin tersi).

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 → ikili: aynı yöntem.

Adım 1 / 8

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

`0,1 × 2  = 0,2` bit `0` kalan kesir 0,2

0,1 × 2 = 0,2 → **0**.

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

`0,1 × 2 = 0,2`	bit	`0`	kalan kesir 0,2
`0,2 × 2 = 0,4`	bit	`0`	kalan kesir 0,4

0,2 × 2 = 0,4 → **0**.

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 × 2 = 0,2	bit	0	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4
0,4 × 2 = 0,8	bit	0	kalan kesir 0,8

0,4 × 2 = 0,8 → **0**.

Adım 4 / 8

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 × 2 = 0,2	bit	0	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4
0,4 × 2 = 0,8	bit	0	kalan kesir 0,8
0,8 × 2 = 1,6	bit	1	kalan kesir 0,6

0,8 × 2 = 1,6 → **1**, kesir 0,6.

Adım 5 / 8

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 × 2 = 0,2	bit	0	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4
0,4 × 2 = 0,8	bit	0	kalan kesir 0,8
0,8 × 2 = 1,6	bit	1	kalan kesir 0,6
0,6 × 2 = 1,2	bit	1	kalan kesir 0,2

0,6 × 2 = 1,2 → **1**, kesir **0,2**: bu kesir daha önce (2. satırda) görüldü!

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 × 2 = 0,2	bit	0	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4
0,4 × 2 = 0,8	bit	0	kalan kesir 0,8
0,8 × 2 = 1,6	bit	1	kalan kesir 0,6
0,6 × 2 = 1,2	bit	1	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4

0,2 yeniden çarpılıyor: 2.–5. satırlar sonsuza kadar tekrar eder.

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

0,1 → İkili: Tekrar Eden Kesir

0,1 × 2 = 0,2	bit	0	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4
0,4 × 2 = 0,8	bit	0	kalan kesir 0,8
0,8 × 2 = 1,6	bit	1	kalan kesir 0,6
0,6 × 2 = 1,2	bit	1	kalan kesir 0,2
0,2 × 2 = 0,4	bit	0	kalan kesir 0,4

tekrar eden
0011

0,0 0011 0011 …b

Sonuç **0,1 = 0,0 0011 0011 0011…b**: ikili tabanda **sonlu değildir**. 8 kesir biti ile 0,00011001b = 0,09765625 saklanır.

Payda 2'nin kuvveti olmayan kesirler (0,1 = 1/10) ikilide tam yazılamaz; bit sayısı sınırlı olduğu için yuvarlanır. IEEE 754'te de 0,1 yaklaşık saklanır: birçok dilde 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 çıkmasının nedeni budur.

TABAN DÖNÜŞÜMLERİ · ETKİLEŞİMLİ

Taban Dönüştürücü

sayı 43868 giriş tabanı 10 (onluk) bölme adımları 16'ya böl

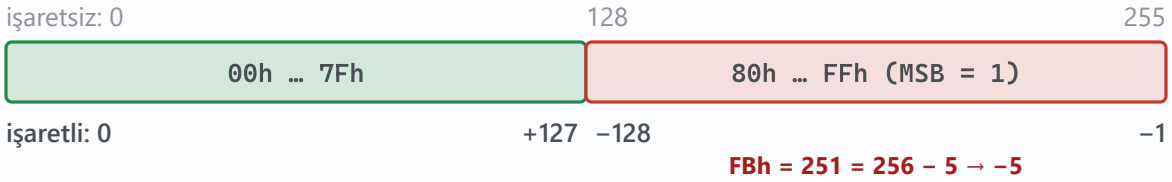
ondalık	onaltılı	sekizli	ikili
43868	**0AB5Ch**	**125534o**	**1010 1011 0101 1100b**

```
0000043868 ÷ 16 = 0000002741   kalan 12 = C
0000002741 ÷ 16 = 0000000171   kalan 5
0000000171 ÷ 16 = 0000000010   kalan 11 = B
0000000010 ÷ 16 = 0000000000   kalan 10 = A
```

Kalanlar aşağıdan yukarı okunur → **AB5C** (16 tabanında)

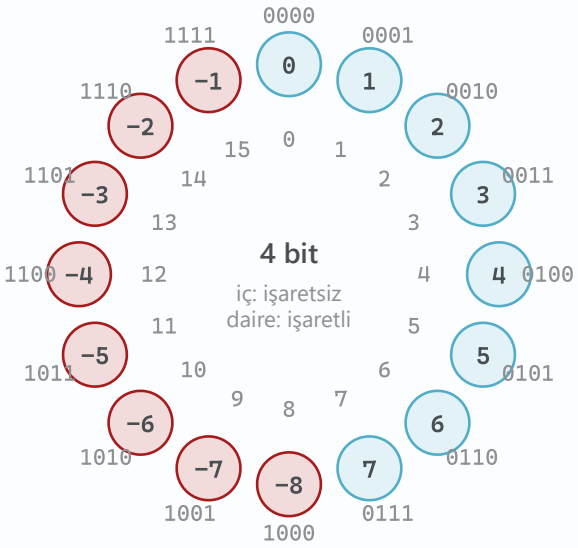
İşaretli Sayılar

- `0FFh` gibi bir sayı pozitif mi negatif mi? Bit deseninden **kesin söylemek mümkün değil**: hem **255** hem **−1** olabilir.
- 8 bit ile 256 farklı kombinasyon oluşturulabilir (sıfır dahil).
- İlk 128 kombinasyon (**0 … 127**) pozitif sayıları, sonraki 128 kombinasyon (**128 … 255**) negatif sayıları temsil eder.
- −5 elde etmek için 5, kombinasyon sayısından (256) çıkarılır: 256 − 5 = **251** = FBh.
- Genel kural (n bit): $-x \leftrightarrow 2^n - x$. Bu gösterim **ikiye tümleyen** (two's complement) adını alır.



8 bitte en büyük kombinasyon **255**'tir (0 … 255 = 256 değer). 16 bitte de negatif aralık 32768 … **65535**'tir.

Sayı Çemberi



- 4 bitlik tüm desenler bir çember üzerinde: saat yönünde ilerlemek **+1** demektir.
- 0111 (7) ile 1000 arasında işaretli yorum **+7'den −8'e** atlar → işaretli taşma (OF).
- 1111 ile 0000 arasında işaretsiz yorum **15'ten 0'a** atlar → elde (CF).
- Negatif sayıların hepsinde en yüksek bit (MSB) **1**'dir: MSB işaret biti olarak okunur.
- Toplama ve çıkarma devresi her iki yorum için **aynıdır**; işlemci yalnızca bayrakları farklı kurar.

4 Bitlik Gösterimler

İkili	İşaretsiz	İşaret-büyüklük	birler tümleyeni	ikiye tümleyen
`0000`	0	0	0	**0**
`0001`	1	1	1	**1**
`0010`	2	2	2	**2**
`0011`	3	3	3	**3**
`0100`	4	4	4	**4**
`0101`	5	5	5	**5**
`0110`	6	6	6	**6**
`0111`	7	7	7	**7**

İkili	İşaretsiz	İşaret-büyüklük	birler tümleyeni	ikiye tümleyen
`1000`	8	−0	−7	**−8**
`1001`	9	−1	−6	**−7**
`1010`	10	−2	−5	**−6**
`1011`	11	−3	−4	**−5**
`1100`	12	−4	−3	**−4**
`1101`	13	−5	−2	**−3**
`1110`	14	−6	−1	**−2**
`1111`	15	−7	−0	**−1**

Tablodaki ortadaki sütun **işaret-büyüklük** gösterimidir (1000 = −0, 1111 = −7). 8086 ve tüm modern işlemciler **ikiye tümleyen** kullanır: tek bir sıfır vardır ve aralık −8 … +7'dir.

Birler Tümleyeni Yöntemi

- **1's complement**: bir sayının negatifini almak için sayının **bütün bitleri tersine çevrilir** (1 → 0, 0 → 1); bitwise NOT.
- 8 bitlik örnek: 00101101 → 11010010.
- Sorun: **iki sıfır** vardır (00000000 = +0, 11111111 = −0) ve toplama sonrası elde geri eklenmelidir (end-around carry).
- 8086'da `NOT` komutu birler tümleyenini üretir.

Başlangıç.

Birler Tümleyeni Yöntemi

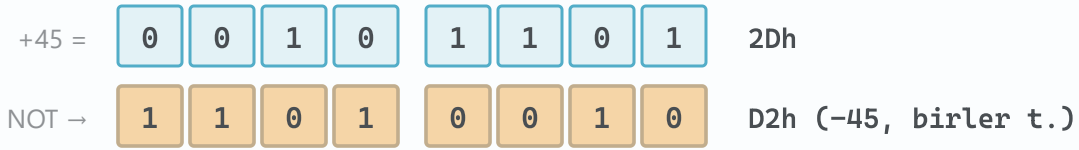
- **1's complement**: bir sayının negatifini almak için sayının **bütün bitleri tersine çevrilir** (1 → 0, 0 → 1); bitwise NOT.
- 8 bitlik örnek: 00101101 → 11010010.
- Sorun: **iki sıfır** vardır (00000000 = +0, 11111111 = −0) ve toplama sonrası elde geri eklenmelidir (end-around carry).
- 8086'da `NOT` komutu birler tümleyenini üretir.



+45 = 0010 1101b.

Birler Tümleyeni Yöntemi

- **1's complement**: bir sayının negatifini almak için sayının **bütün bitleri tersine çevrilir** (1 → 0, 0 → 1); bitwise NOT.
- 8 bitlik örnek: 00101101 → 11010010.
- Sorun: **iki sıfır** vardır (00000000 = +0, 11111111 = −0) ve toplama sonrası elde geri eklenmelidir (end-around carry).
- 8086'da `NOT` komutu birler tümleyenini üretir.



Tüm bitler ters çevrilir: 1101 0010b = D2h. birler tümleyeninde bu −45'tir; ikiye tümleyende −46!

İkiye Tümleyen Yöntemi

- Negatif sayıları temsil etmek için kullanılan standart yöntemdir: **önce tüm bitler ters çevrilir, sonra 1 eklenir**.
- 8086'da `NEG` komutu bunu tek adımda yapar (0 − x).
- Kısa yol: sağdan ilk **1**'e kadar (o dahil) bitler aynen kalır, soldaki bitlerin hepsi ters çevrilir.

Başlangıç.

Adım 1 / 4

Kontrol: D3h + 2Dh = 100h → 8 bitte 00h. Bir sayının ikiye tümleyeninin ikiye tümleyeni kendisidir.

İkiye Tümleyen Yöntemi

- Negatif sayıları temsil etmek için kullanılan standart yöntemdir: **önce tüm bitler ters çevrilir, sonra 1 eklenir**.
- 8086'da `NEG` komutu bunu tek adımda yapar (0 − x).
- Kısa yol: sağdan ilk **1**'e kadar (o dahil) bitler aynen kalır, soldaki bitlerin hepsi ters çevrilir.



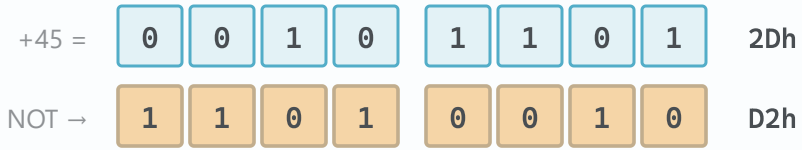
+45 = 0010 1101b.

Adım 2 / 4

Kontrol: D3h + 2Dh = 100h → 8 bitte 00h. Bir sayının ikiye tümleyeninin ikiye tümleyeni kendisidir.

İkiye Tümleyen Yöntemi

- Negatif sayıları temsil etmek için kullanılan standart yöntemdir: **önce tüm bitler ters çevrilir, sonra 1 eklenir**.
- 8086'da `NEG` komutu bunu tek adımda yapar (0 − x).
- Kısa yol: sağdan ilk **1**'e kadar (o dahil) bitler aynen kalır, soldaki bitlerin hepsi ters çevrilir.

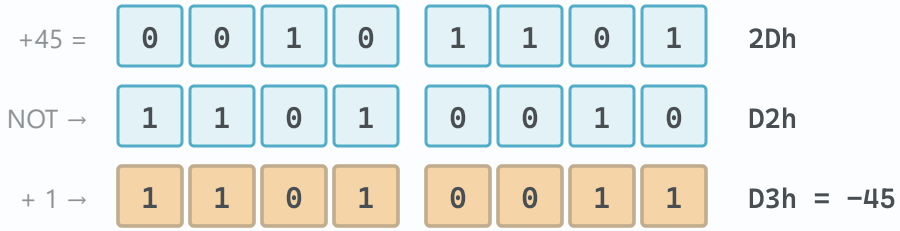


Tüm bitler ters çevrilir (bitwise NOT): 1101 0010b.

Kontrol: D3h + 2Dh = 100h → 8 bitte 00h. Bir sayının ikiye tümleyeninin ikiye tümleyeni kendisidir.

İkiye Tümleyen Yöntemi

- Negatif sayıları temsil etmek için kullanılan standart yöntemdir: **önce tüm bitler ters çevrilir, sonra 1 eklenir**.
- 8086'da `NEG` komutu bunu tek adımda yapar (0 − x).
- Kısa yol: sağdan ilk **1**'e kadar (o dahil) bitler aynen kalır, soldaki bitlerin hepsi ters çevrilir.



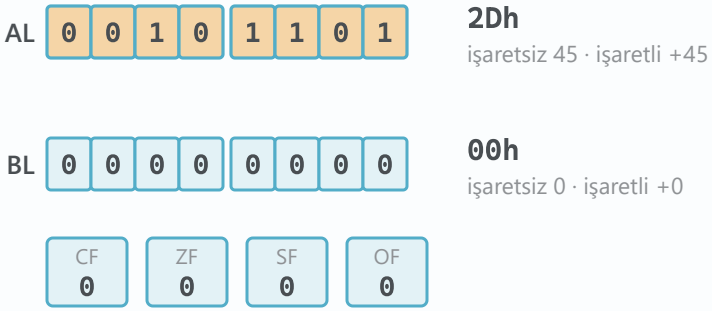
1 eklenir: 1101 0011b = **D3h** = 211 = 256 − 45 ✓ Bu, −45'in 8 bitlik gösterimidir.

Adım 4 / 4

Kontrol: D3h + 2Dh = 100h → 8 bitte 00h. Bir sayının ikiye tümleyeninin ikiye tümleyeni kendisidir.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
▶  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



AL = +45 = **0010 1101b** (2Dh).

Adım 1 / 9

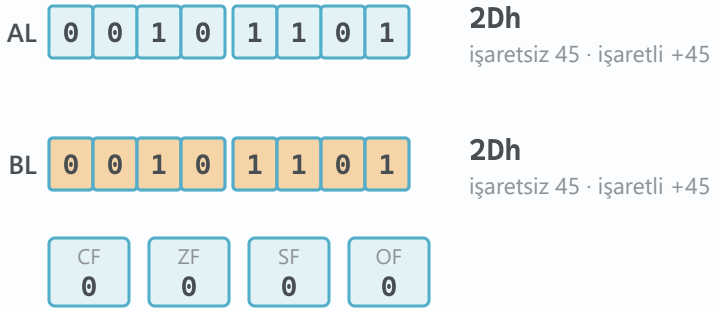
DEĞİŞKENLER

AX = **002Dh** | BL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0**

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
▶  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



BL = AL: aynı değerin kopyası; tümleyen BL üzerinde iki adımda alınacak.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 002Dh | BL = 2Dh | CF = 0 | ZF = 0 | SF = 0

$-x$ = NOT x + 1 = $2^n - x$. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
▶  NOT BL            ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```

AL **0 0 1 0 1 1 0 1** — **2Dh**
işaretsiz 45 · işaretli +45

BL **1 1 0 1 0 0 1 0** — **D2h**
işaretsiz 210 · işaretli -46

CF	ZF	SF	OF
0	0	0	0

NOT: 0 ↔ 1

`NOT BL` : bütün bitler ters → **1101 0010b** = D2h (birler tümleyeni). NOT bayrakları değiştirmez.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **002Dh** | BL = **D2h** | CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0**

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
▶  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



`INC BL` : + 1 → **1101 0011b** = D3h. İşaretsiz 211 = 256 − 45; işaretli yorum **−45**.

Adım 4 / 9

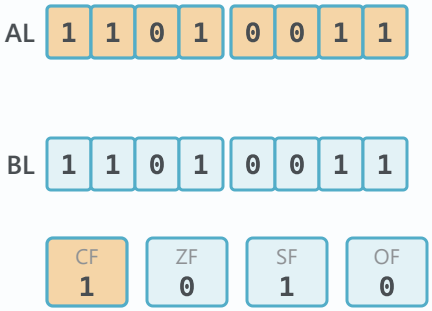
DEĞİŞKENLER

AX = **002Dh** · BL = **D3h** · CF = **0** · ZF = **0** · SF = **1**

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
▶  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



`NEG AL` (0 − AL) aynı sonucu tek komutta verir: AL = **D3h**. İşlenen ≠ 0 → CF = 1.

Adım 5 / 9

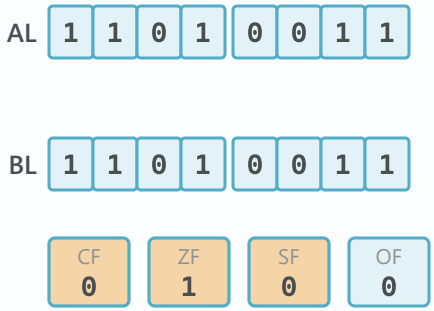
DEĞİŞKENLER

AX = 00D3h | BL = D3h | CF = 1 | ZF = 0 | SF = 1

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
▶  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



`CMP AL, BL` : D3h − D3h = 0 → **ZF = 1**. İki yol aynı bit desenini üretti.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = **00D3h** · BL = **D3h** · CF = **0** · ZF = **1** · SF = **0**

$-x$ = NOT x + 1 = $2^n - x$. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
▶  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



`ADD AL, 45` : D3h + 2Dh = 100h. 9. bit düşer (CF = 1), AL = **00h**, ZF = 1: −45 + 45 = 0 ✓

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | BL = D3h | CF = 1 | ZF = 1 | SF = 0

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
▶  MOV AX, 45
10 NEG AX            ; 16 bitte -45
11 RET
```



AX = 45 = **002Dh**: aynı sayı 16 bitte.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

AX = 002Dh | BL = D3h | CF = 1 | ZF = 1 | SF = 0

−x = NOT x + 1 = 2^n − x. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

Kod İzleme: NOT + 1 ile NEG

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 45        ; +45
3  MOV BL, AL
4  NOT BL          ; 1'e tümleyen
5  INC BL            ; + 1
6  NEG AL            ; tek komutla
7  CMP AL, BL        ; aynı mı?
8  ADD AL, 45        ; -45 + 45
9  MOV AX, 45
▶ NEG AX             ; 16 bitte -45
11 RET
```



`NEG AX` : **FFD3h** = 65536 − 45. Düşük bayt yine D3h; üst bayt FFh, MSB = 1 → negatif (SF = 1).

Adım 9 / 9

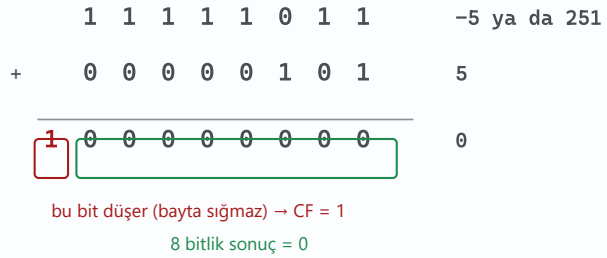
DEĞİŞKENLER

AX = **FFD3h** | BL = **D3h** | CF = **1** | ZF = **0** | SF = **1**

$-x$ = NOT x + 1 = $2^n - x$. NEG bunu tek komutta yapar; sonuç her genişlikte (8, 16 bit) aynı kuralla bulunur.

−5 + 5 = 0

- Yöntem matematikteki **−5 + 5 = 0** kuralıyla uyumlu olmalıdır.
- 5 ve 251 baytları toplanırsa sonuç 255'i aşar (256).
- Dokuzuncu bit bayta sığmaz ve **düşer**; kalan 8 bit **sıfırdır**.
- Yani aynı toplama devresi hem işaretsiz hem işaretli sayılar için doğru sonuç verir.



İşaretli Aralıklar

Genişlik	Kombinasyon	İşaretsiz	İşaretli (ikiye tümleyen)	Negatifler
8 bit	256	0 … 255	−128 … +127	80h … FFh
16 bit	65536	0 … 65535	−32768 … +32767	8000h … FFFFh
32 bit	4 294 967 296	0 … 4 294 967 295	−2 147 483 648 … +2 147 483 647	80000000h …

- Kombinasyonların üst yarısı kullanıldığında **yüksek bit her zaman 1**'dir; bu bit sayının işaretini belirlemek için kullanılır (SF bayrağı).
- 16 bit ile 65536 kombinasyon: ilk 32768 (0 … 32767) pozitif, diğer 32768 (32768 … 65535) negatif sayılardır.
- Negatif aralık pozitiften bir fazladır: −128'in pozitif karşılığı 8 bite **sığmaz** (NEG 80h = 80h, OF = 1).
- **İşaret genişletme**: 8 bitlik işaretli sayı 16 bite taşınırken MSB sola kopyalanır: FBh (−5) → FFFBh. 8086: `CBW` (AL → AX), `CWD` (AX → DX:AX).

İŞARETLİ SAYILAR · ADIM ADIM

Sabit Noktalı İşaretli Kesirler

8 bitin son 3'ü kesir olsun: **Q5.3** biçimi (işaret dahil 5 tamsayı + 3 kesir biti). Örnek: **−6,75**.



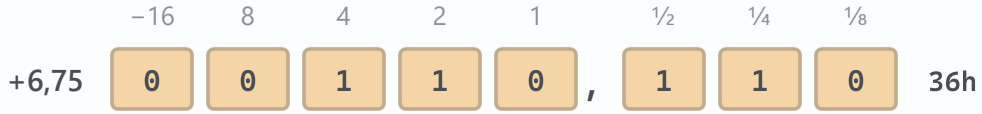
Basamak ağırlıkları: en soldaki bit **−16** (işaret biti), virgülden sonra ½, ¼, ⅛. Aralık −16 … +15,875, adım 1/8 = 0,125.

Adım 1 / 5

İşlemci için CAh sıradan bir bayttır; virgülün yeri programcının kabulüdür. Toplama aynen çalışır: −6,75 + 2,5 → CAh + 14h = **DEh** = 11011,110b = −16 + 11,75 = **−4,25** ✓

Sabit Noktalı İşaretli Kesirler

8 bitin son 3'ü kesir olsun: **Q5.3** biçimi (işaret dahil 5 tamsayı + 3 kesir biti). Örnek: **−6,75**.

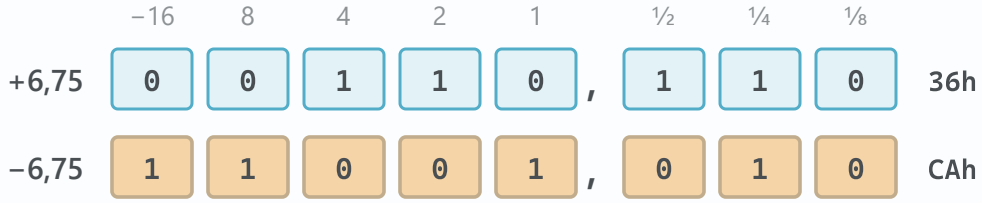


+6,75 = 4 + 2 + ½ + ¼ → **00110,110**.

İşlemci için CAh sıradan bir bayttır; virgülün yeri programcının kabulüdür. Toplama aynen çalışır: −6,75 + 2,5 → CAh + 14h = **DEh** = 11011,110b = −16 + 11,75 = **−4,25** ✓

Sabit Noktalı İşaretli Kesirler

8 bitin son 3'ü kesir olsun: **Q5.3** biçimi (işaret dahil 5 tamsayı + 3 kesir biti). Örnek: **−6,75**.

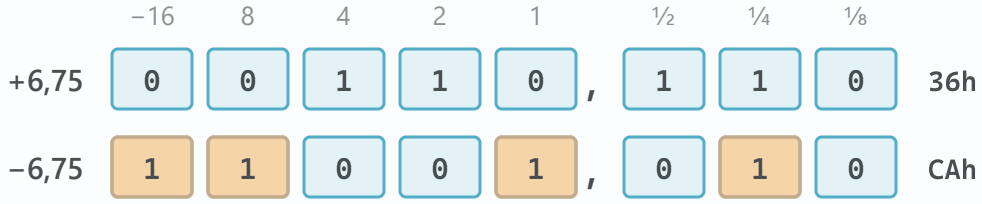


ikiye tümleyen (tersle + 1; virgül yok sayılır): 00110110 → 11001001 + 1 = **11001,010**.

İşlemci için CAh sıradan bir bayttır; virgülün yeri programcının kabulüdür. Toplama aynen çalışır: −6,75 + 2,5 → CAh + 14h = **DEh** = 11011,110b = −16 + 11,75 = **−4,25** ✓

Sabit Noktalı İşaretli Kesirler

8 bitin son 3'ü kesir olsun: **Q5.3** biçimi (işaret dahil 5 tamsayı + 3 kesir biti). Örnek: **−6,75**.



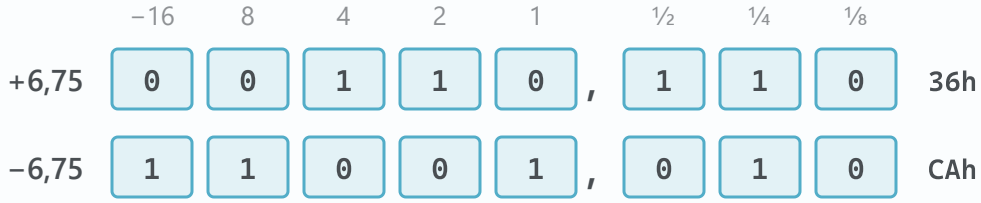
−16 + 8 + 1 + ¼ = −6,75 ✓

Kontrol: işaret biti −16 değerlidir: −16 + 8 + 1 + 0,25 = **−6,75** ✓

İşlemci için CAh sıradan bir bayttır; virgülün yeri programcının kabulüdür. Toplama aynen çalışır: −6,75 + 2,5 → CAh + 14h = **DEh** = 11011,110b = −16 + 11,75 = **−4,25** ✓

Sabit Noktalı İşaretli Kesirler

8 bitin son 3'ü kesir olsun: **Q5.3** biçimi (işaret dahil 5 tamsayı + 3 kesir biti). Örnek: **−6,75**.



−6,75 × 2^3 = −54 → 256 − 54 = 202 = CAh

Kısa yol: sayıyı 2^3 = 8 ile çarp, tamsayı gibi ikiye tümleyen al: −54 → **CAh**, sonra virgülü 3 bit sola koy.

İşlemci için CAh sıradan bir bayttır; virgülün yeri programcının kabulüdür. Toplama aynen çalışır: −6,75 + 2,5 → CAh + 14h = **DEh** = 11011,110b = −16 + 11,75 = **−4,25** ✓

İŞARETLİ SAYILAR · ETKİLEŞİMLİ

Bit Gezgini

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1

NOT (1'e t.) | NEG (2'ye t.) | +1 | SHL | sıfırla

onaltılı	işaretsiz	2'ye tümleyen	işaret-büyüklük
2Dh	45	45	45

1'e tümleyen	paketli BCD	Gray kodu	PF (1 sayısı)
45	geçersiz	00111011	1 (4)

Bitlere tıkla ya da bir işlem seç.

Bir bit tıklanınca değeri tersine döner; aynı 8 bitin işaretsiz, işaretli, BCD ve Gray kodu yorumları birlikte görünür.

İkili Tabanda Toplama

- İki sayının her basamağı için dört durum vardır: 0+0, 0+1, 1+0 ve 1+1.
- En düşük basamaktan başlanarak iki sayının aynı basamakları toplanır.
- Basamak toplamı 0 ya da 1 ise doğrudan yazılır.
- Toplam 2 (10b) ise **elde (carry)** oluşur: basamağa 0 yazılır, 1 bir sonraki basamağa eklenir.
- Önceki eldeyle toplam 3 (11b) olabilir: 1 yazılır, 1 elde.

a	b	$elde_{giriş}$	toplam	$elde_{çıkış}$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	**1**
1	1	1	1	**1**

`0 + 0`	elde 0	`0 + 1`	elde 0	`1 + 0`	elde 0	`1 + 1`	**elde 1**
`= 0`	yaz 0	`= 1`	yaz 1	`= 1`	yaz 1	`= 10`	yaz 0

Bu tablo bir **tam toplayıcı** (full adder) devresinin doğruluk tablosudur; 8 tanesi zincirlenince 8 bitlik toplayıcı olur.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde									
397		1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267		1	0	0	0	0	1	0	1	1

110001101b (397) + 100001011b (267). Sağdan sola, sütun sütun toplanır.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde									
397		1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267		1	0	0	0	0	1	0	1	1
										0

Basamak 0: 1 + 1 = 2 → **0** yaz, 1 elde.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde								1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
								0	0

Basamak 1: 0 + 1 + 1 (elde) = 2 → **0** yaz, 1 elde.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde							1	1	
397		1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267		1	0	0	0	0	1	0	1	1
							0	0	0

Basamak 2: 1 + 0 + 1 (elde) = 2 → **0** yaz, 1 elde.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde						1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
						1	0	0	0

Basamak 3: 1 + 1 + 1 (elde) = 3 → **1** yaz, 1 elde.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde					1	1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
					1	1	0	0	0

Basamak 4: 0 + 0 + 1 (elde) = 1 → **1** yaz.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde					1	1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
				0	1	1	0	0	0

Basamak 5: 0 + 0 = 0 → **0** yaz.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde					1	1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
			0	0	1	1	0	0	0

Basamak 6: 0 + 0 = 0 → **0** yaz.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde					1	1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
		1	0	0	1	1	0	0	0

Basamak 7: 1 + 0 = 1 → **1** yaz.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde					1	1	1	1	
397	1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267	1	0	0	0	0	1	0	1	1
	0	1	0	0	1	1	0	0	0

Basamak 8: 1 + 1 = 2 → **0** yaz, 1 elde.

Toplama: 110001101 + 100001011

elde	1					1	1	1	1	
397		1	1	0	0	0	1	1	0	1
+ 267		1	0	0	0	0	1	0	1	1
= 664	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0

Basamak 9: 0 + 0 + 1 (elde) = 1 → **1** yaz. Sonuç **1010011000b** = 664 ✓ (10. bit, 9 bitlik toplama sığmadı → elde).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.

İlk sayı 1011 (11), ikinci sayı 0110 (6).

Adım 1 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.



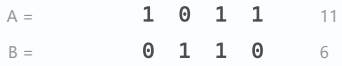
A = 1011.

Adım 2 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.



B = 0110.

Adım 3 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.

A =	1 0 1 1	11
B =	0 1 1 0	6
NOT B =	1 0 0 1	birler tümleyeni

B'nin bitleri ters çevrilir: 1001.

Adım 4 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.

A =	1 0 1 1	11
B =	0 1 1 0	6
NOT B =	1 0 0 1	birler tümleyeni
+1 →	1 0 1 0	−B (ikiye t.)

1 eklenir: **1010** = −6 (4 bit).

Adım 5 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.

A =		1	0	1	1	11
B =		0	1	1	0	6
NOT B =		1	0	0	1	birler tümleyeni
+1 →		1	0	1	0	−B (ikiye t.)
A + (−B) =	~~1~~	0	1	0	1	5 bit: soldaki elde atılır

1011 + 1010 = **10101** (5 bit).

Adım 6 / 7

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

İkili Tabanda Çıkarma

- Çıkarma, **tümleyenle toplama**ya dönüştürülür: A − B = A + (−B).
- Çıkarılacak sayının bütün bitleri ters çevrilir.
- Tümleyen alınmış sayıya 1 eklenir (ikiye tümleyen).
- Elde edilen sayı ile ilk sayı toplanır; bit genişliğini aşan elde **atılır**.
- Böylece işlemcide ayrı bir çıkarıcı devreye gerek kalmaz.

A =		1	0	1	1	11
B =		0	1	1	0	6
NOT B =		1	0	0	1	birler tümleyeni
+1 →		1	0	1	0	−B (ikiye t.)
A + (−B) =	~~1~~	0	1	0	1	5 bit: soldaki elde atılır
sonuç =		0	1	0	1	5 ✓

4 bite sığmayan soldaki 1 atılır: **0101** = 5 = 11 − 6 ✓

8086'da SUB komutu bu atılan eldeyi tersine çevirerek CF'ye yazar: elde 1 ise ödünç yok (CF = 0).

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde					
	9	A	7	C	9A7Ch = 39548
+	5	B	9	6	5B96h = 23446

Onaltılık toplama: sağdan sola basamak basamak. Basamak toplamı 15'i aşarsa 16 çıkarılır, sola **1 elde** verilir.

Adım 1 / 6

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde			1		
	9	A	7	C	C + 6 = 12 + 6 = 18
+	5	B	9	6	18 − 16 = 2, elde 1
				2	

C + 6 = 18 ≥ 16 → yaz **2**, elde 1.

Adım 2 / 6

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde		1	1		
	9	A	7	C	7 + 9 + 1 = 17
+	5	B	9	6	17 − 16 = 1, elde 1
			1	2	

7 + 9 + 1 = 17 → yaz **1**, elde 1.

Adım 3 / 6

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde	1	1	1		
	9	A	7	C	A + B + 1 = 10 + 11 + 1 = 22
+	5	B	9	6	22 − 16 = 6, elde 1
		6	1	2	

A + B + 1 = 22 → yaz **6**, elde 1.

Adım 4 / 6

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde	1	1	1		
	9	A	7	C	9 + 5 + 1 = 15 = F
+	5	B	9	6	16'dan küçük, elde yok
	F	6	1	2	

9 + 5 + 1 = 15 → yaz **F**, elde yok.

Adım 5 / 6

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

Onaltılık Toplama: 9A7Ch + 5B96h

elde	1	1	1		
	9	A	7	C	Kontrol: 39548 + 23446
+	5	B	9	6	= 62994 ✓
	F	6	1	2	= F612h

Sonuç **F612h**. 8086'da `ADD AX, BX` aynı sonucu verir; son basamaktan elde çıkmadığı için CF = 0.

Basamak değerleri onluk düşünülür (A = 10 … F = 15). Toplam 16 veya fazlaysa basamağa toplam − 16 yazılır.

İKİLİ ARİTMETİK · ADIM ADIM

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

	ödünç				
		9	A	7	C
−		5	B	9	6

Üstteki basamak küçükse soldan 16 ödünç alınır

Onaltılık çıkarma: üstteki basamak yetmezse soldaki basamaktan **1 ödünç** alınır; o basamağa 16 eklenir.

Adım 1 / 6

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

	ödünç				
		9	A	7	C
−		5	B	9	6
					6

C − 6 = 12 − 6 = 6

ödünç yok

C − 6 = **6**.

Adım 2 / 6

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

ödünç		−1			
	9	A	7	C	7 − 9 olmaz → 16 ödünç
−	5	B	9	6	7 + 16 − 9 = 14 = E
			E	6	

7 < 9 → soldan ödünç: 7 + 16 − 9 = 14 → **E**; soldaki A, 9 olur.

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

ödünç	−1	−1			
	9	A	7	C	A − 1 = 9, 9 − B olmaz
−	5	B	9	6	9 + 16 − 11 = 14 = E
		E	E	6	

9 < B → yine ödünç: 9 + 16 − 11 = 14 → **E**; soldaki 9, 8 olur.

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

	ödünç	−1	−1			
		9	A	7	C	9 − 1 = 8
−		5	B	9	6	8 − 5 = 3
		3	E	E	6	

8 − 5 = **3**.

Adım 5 / 6

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

Onaltılık Çıkarma: 9A7Ch − 5B96h

ödünç	−1	−1			
	9	A	7	C	Kontrol: 39548 − 23446
−	5	B	9	6	= 16102 ✓
	3	E	E	6	= 3EE6h

Sonuç **3EE6h**. En soldan ödünç gerekmediği için 8086'da `SUB AX, BX` sonrası CF = 0.

"−1" işaretleri ödünç veren basamakları gösterir. Aynı işlem tümleyenle toplamaya da çevrilebilir.

15'e ve 16'ya Tümleyen

15'e tümleyen **FFFFh − 5B96h** **= A469h** her basamak F'den çıkarılır

5B96h'nin **15'e tümleyeni**: her basamak F'den çıkarılır (F−5, F−B, F−9, F−6) → A469h. İkilide bu NOT işlemidir.

Adım 1 / 5

İkilideki 1'e / ikiye tümleyenin onaltılık karşılığıdır. 8086'da `SUB AX, BX` (AX = 5B96h, BX = 9A7Ch) doğrudan **C11Ah** verir ve ödünç olduğu için **CF = 1**; C11Ah işaretli yorumda −16102'dir.

15'e ve 16'ya Tümleyen

15'e tümleyen	FFFFh − 5B96h	= A469h	her basamak F'den çıkarılır
16'ya tümleyen	A469h + 1	= A46Ah	= 10000h − 5B96h

16'ya tümleyen = 15'e tümleyen + 1 = A46Ah. Bu, 4 basamakta −5B96h'nin gösterimidir (NEG).

İkilideki 1'e / ikiye tümleyenin onaltılık karşılığıdır. 8086'da `SUB AX, BX` (AX = 5B96h, BX = 9A7Ch) doğrudan **C11Ah** verir ve ödünç olduğu için **CF = 1**; C11Ah işaretli yorumda −16102'dir.

15'e ve 16'ya Tümleyen

15'e tümleyen	FFFFh − 5B96h	= A469h	her basamak F'den çıkarılır
16'ya tümleyen	A469h + 1	= A46Ah	= 10000h − 5B96h
9A7C − 5B96	9A7Ch + A46Ah	= 1 3EE6h	taşan 1 atılır → 3EE6h ✓

9A7Ch − 5B96h = 9A7Ch + A46Ah = 13EE6h. 4 basamağı aşan 1 atılır: **3EE6h**, doğrudan çıkarmayla aynı sonuç.

İkilideki 1'e / ikiye tümleyenin onaltılık karşılığıdır. 8086'da `SUB AX, BX` (AX = 5B96h, BX = 9A7Ch) doğrudan **C11Ah** verir ve ödünç olduğu için **CF = 1**; C11Ah işaretli yorumda −16102'dir.

15'e ve 16'ya Tümleyen

15'e tümleyen	FFFFh − 5B96h	= A469h	her basamak F'den çıkarılır
16'ya tümleyen	A469h + 1	= A46Ah	= 10000h − 5B96h
9A7C − 5B96	9A7Ch + A46Ah	= 1 3EE6h	taşan 1 atılır → 3EE6h ✓
5B96 − 9A7C	5B96h + 6584h	= C11Ah	taşan yok → sonuç negatif

Ters yön: 5B96h − 9A7Ch = 5B96h + 6584h (9A7Ch'nin 16'ya tümleyeni) = C11Ah. Taşan basamak **yok** → sonuç negatiftir.

İkilideki 1'e / ikiye tümleyenin onaltılık karşılığıdır. 8086'da `SUB AX, BX` (AX = 5B96h, BX = 9A7Ch) doğrudan **C11Ah** verir ve ödünç olduğu için **CF = 1**; C11Ah işaretli yorumda −16102'dir.

15'e ve 16'ya Tümleyen

15'e tümleyen	FFFFh − 5B96h	= A469h	her basamak F'den çıkarılır
16'ya tümleyen	A469h + 1	= A46Ah	= 10000h − 5B96h
9A7C − 5B96	9A7Ch + A46Ah	= 1 3EE6h	taşan 1 atılır → 3EE6h ✓
5B96 − 9A7C	5B96h + 6584h	= C11Ah	taşan yok → sonuç negatif
	−(16'ya t. C11Ah)	= −3EE6h	10000h − C11Ah = 3EE6h

Büyüklüğü bulmak için tekrar 16'ya tümleyen alınır: C11Ah → 3EE6h, yani sonuç **−3EE6h** (−16102).

İkilideki 1'e / ikiye tümleyenin onaltılık karşılığıdır. 8086'da `SUB AX, BX` (AX = 5B96h, BX = 9A7Ch) doğrudan **C11Ah** verir ve ödünç olduğu için **CF = 1**; C11Ah işaretli yorumda −16102'dir.

İşaretli Taşma Kuralı

İşlem	İşaretler	Örnek (8 bit)	İşaretli yorum	OF
A + B	+ ile +	`50h + 40h = 90h`	80 + 64 → −112 ✗	**1**
A + B	− ile −	`9Ch + CEh = 6Ah`	−100 + (−50) → +106 ✗	**1**
A + B	farklı	`64h + CEh = 32h`	100 + (−50) = 50 ✓	0 (asla)
A − B	+ eksi −	`64h − CEh = 96h`	100 − (−50) → −106 ✗	**1**
A − B	− eksi +	`9Ch − 32h = 6Ah`	−100 − 50 → +106 ✗	**1**
A − B	aynı	`9Ch − CEh = CEh`	−100 − (−50) = −50 ✓	0 (asla)

- Taşma yalnızca **aynı işaretli iki sayı toplanırken** ya da **farklı işaretli iki sayı çıkarılırken** olabilir; belirtisi, sonucun işaretinin beklenenin tersi çıkmasıdır.
- Donanım kuralı: işaret bitine **giren elde** ile işaret bitinden **çıkan elde** farklıysa OF = 1. CF işaretli yorumda anlamsızdır (3. satırda CF = 1 ama sonuç doğru).
- Genişlikleri farklı işaretli sayılar toplanmadan önce kısa olan **işaretle genişletilir**: FBh (−5) + 0100h → FFFBh + 0100h = 00FBh = 251 ✓; sıfırla genişletilse 01FBh = 507 ✗.

İKİLİ ARİTMETİK

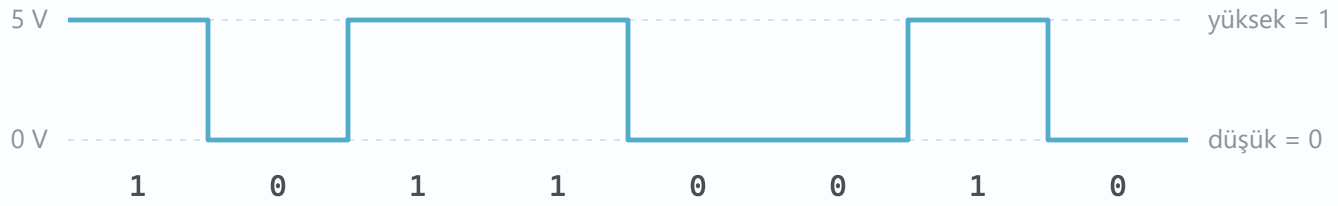
Desteklenen İşlemler

Op.	Anlam	Örnek → değer
`~`	not (tüm bitleri tersler)	`~0Fh` → F0h (8 bit)
`*`	çarpma	`3*4` → 12
`/`	bölme (tam sayı)	`17/5` → 3
`%`	mod (kalan)	`17%5` → 2
`+`	toplama	`40h+2` → 42h
`-`	çıkarma (ve tekli −)	`-5` → FBh
`<<`	sola kaydırma	`1<<4` → 16
`>>`	sağa kaydırma	`80h>>3` → 10h
`&`	bit düzeyinde VE	`0F0h&3Ch` → 30h
`^`	bit düzeyinde XOR	`0Fh^05h` → 0Ah
`|`	bit düzeyinde VEYA	`0F0h|0Fh` → FFh

- emu8086 assembler'ının **sabit ifadelerde** desteklediği işleçlerdir.
- İfade **derleme zamanında** hesaplanır: `MOV AX, 3*4+1` → `MOV AX, 13`.
- İşlemci çalışırken bunları yapmaz; çalışma zamanında karşılıkları `NOT`, `MUL`, `DIV`, `ADD`, `SUB`, `SHL`, `SHR`, `AND`, `XOR`, `OR` komutlarıdır.
- Yalnızca sabitlerle çalışır: `MOV AX, BX*2` geçersizdir.

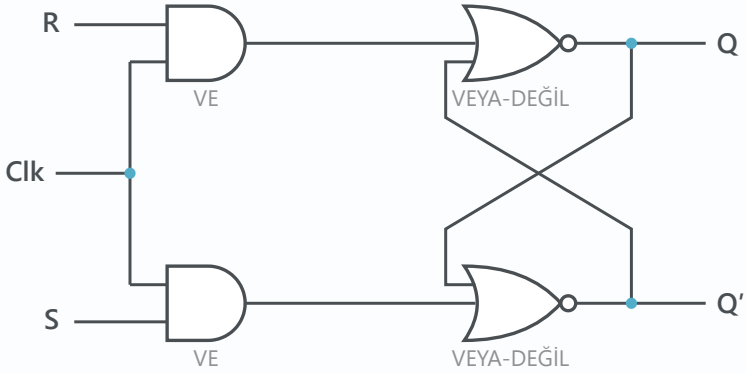
Sayısal Sistem ve İkili Sinyaller

- Sayısal sistemdeki yazılımlar bir **rakam topluluğunu** temsil eder; bu rakamlar veri ve komut öbeklerini oluşturur.
- Yazılımı oluşturan veriler ve komutlar, gerçek elektrik devrelerinde **gerilim ve akım** kullanılarak yaratılır.
- Sayısal bilgisayarlarda **yüksek** ve **düşük** olmak üzere iki çeşit sinyal kullanılır: 1 (yüksek), 0 (düşük).
- Gerilim tam 5 V ya da 0 V olmak zorunda değildir; eşik aralıkları vardır (TTL: ≥ 2,0 V → 1, ≤ 0,8 V → 0). Bu tolerans sayısal devreleri gürültüye karşı **dayanıklı** yapar.
- İkili sinyaller bilgisayarların temel iletişim dilidir; “bit” ikili sayının her bir basamağıdır.



Flip-Flop Devreleri

- Sayısal elektronikte kullanılan **temel bellek elemanlarıdır**: 1 bit saklar.
- Bir bilgiyi bir sonraki **saat darbesine** kadar saklarlar.
- Girdi ve saat sinyali alarak bir çıktı (Q ve tersi Q') üretir.
- Saat sinyali belirli bir anı temsil eder; girdi bu saat darbesi sırasında flip-flop'a **yüklenir**.
- Yazmaçlar (AX, BX ...) yan yana konmuş 16 flip-flop'tan oluşur.

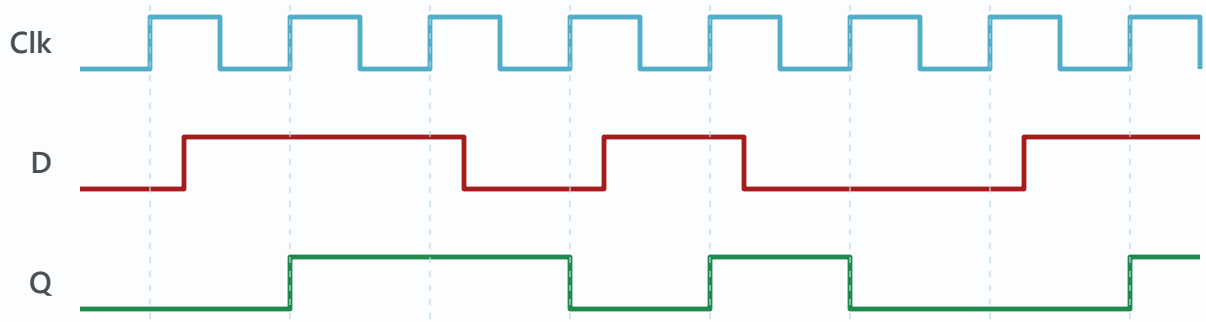


Flip-Flop Türleri

Tür	Girişler	Davranış (saat darbesinde)	Karakteristik
SR (Set-Reset)	S, R	S = 1 → Q = 1 (set); R = 1 → Q = 0 (reset); S = R = 0 → değişmez	S = R = 1 **yasak**
D (Data)	D	Tek veri girişini saat sinyaliyle çıkışa yükler: Q ← D	yazmaç/bellek hücresi
JK	J, K	J = 1 → set, K = 1 → reset, J = K = 0 → değişmez, **J = K = 1 → ters çevir**	SR'nin yasak durumu yok
T (Toggle)	T	T = 1 iken her darbede çıkışını değiştirir; T = 0 → değişmez	sayaç, frekans bölücü

JK, set ve reset özelliklerine ek olarak J = K = 1 iken **tersleme (toggle)** yapar; onu esnek yapan bu üçüncü özelliktir.

D Flip-Flop Zamanlaması

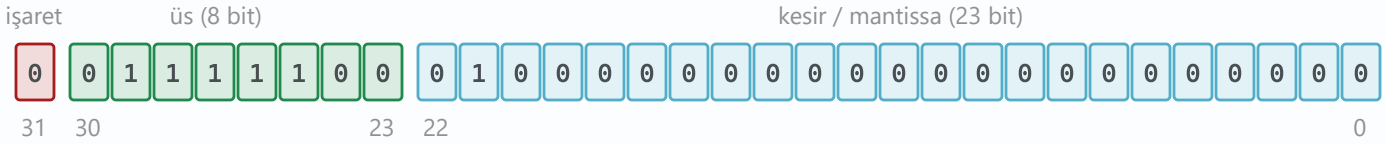


Q, yalnızca saatin yükselen kenarında (kesikli çizgiler) D'nin o anki değerini alır

- D girişi saat darbeleri arasında istediği kadar değişebilir; çıkışı **etkilemez**.
- Yükselen kenarda D örneklenir ve bir sonraki kenara kadar Q'da **saklanır**: 1 bitlik bellek.
- 8086'nın tüm iç işlemleri bu şekilde saat turlarına bölünür (örneğin 5 MHz → 200 ns'lik tur).

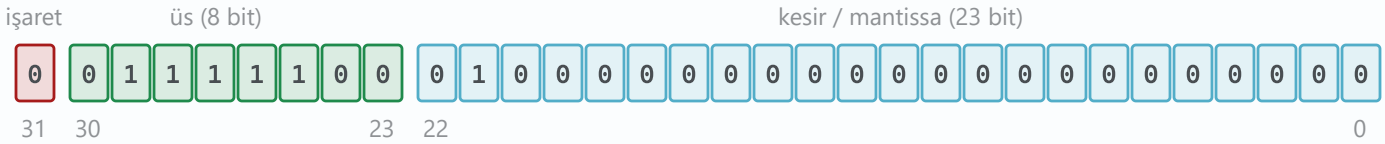
Kayan Nokta: IEEE 754

- Kesirli sayılar için **IEEE 754** standardı kullanılır; tek duyarlıklı (single) sayı **32 bittir**.
- 32 bit üç gruba ayrılır: **işaret** (sign, 1 bit), **üs** (exponent, 8 bit) ve **mantissa** (fraction, 23 bit).
- İlk bit işaret bitidir: 0 pozitif, 1 negatif.
- Üs **127 kaydırmalı** (biased) saklanır: gerçek üs = e − 127.
- Mantissa, normalize sayının **kesirli kısmıdır**; baştaki 1 yazılmaz (gizli bit): değer = $(-1)^s \times 1{,}f \times 2^{e-127}$.



8086 kayan nokta komutu içermez; bu işlemler 8087 matematik yardımcı işlemcisi ya da yazılımla yapılır. 64 bitlik double: 1 + 11 + 52 bit, kaydırma 1023.

IEEE 754 Çözümleme

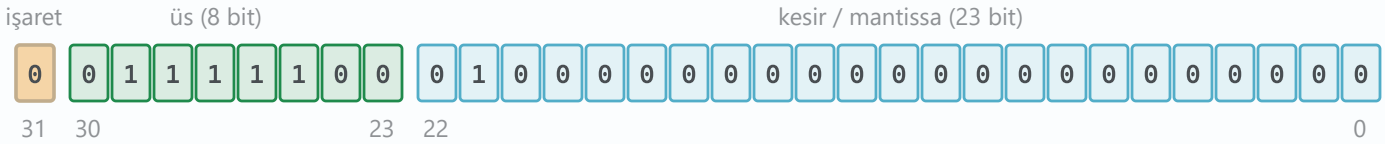


Örnek: `0 01111100 01000000000000000000000` = 3E200000h.

Adım 1 / 5

Sonuç (+1) × (2^{-3}) × 1,25; onluk değeri **0,15625**'tir.

IEEE 754 Çözümleme

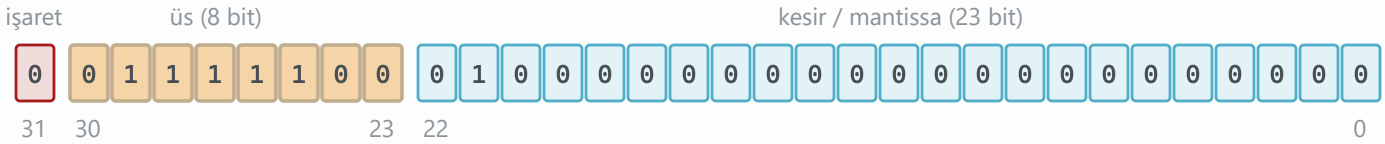


İşaret biti 0 → sayı **pozitif**: (+1).

Adım 2 / 5

Sonuç (+1) × (2^{-3}) × 1,25; onluk değeri **0,15625**'tir.

IEEE 754 Çözümleme

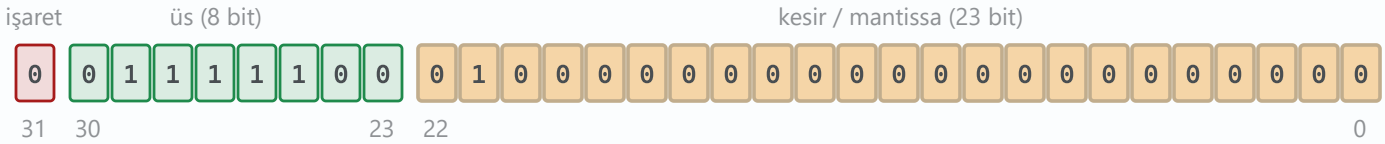


Üs 01111100b = 124 → gerçek üs 124 − 127 = **−3** → 2^{-3}.

Adım 3 / 5

Sonuç (+1) × (2^{-3}) × 1,25; onluk değeri **0,15625**'tir.

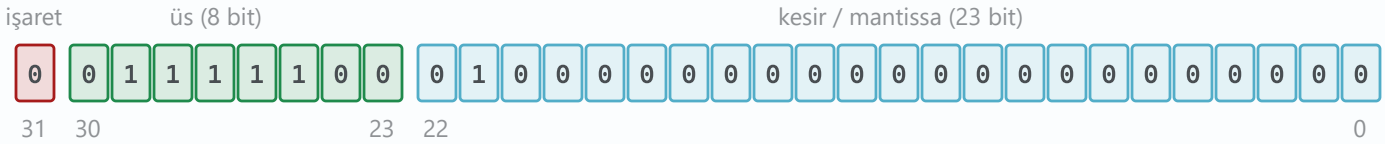
IEEE 754 Çözümleme



Mantissa 0100…0 = $0\times2^{-1} + 1\times2^{-2} = 0{,}25$ → gizli bitle **1,25**.

Sonuç $(+1) \times (2^{-3}) \times 1{,}25$; onluk değeri **0,15625**'tir.

IEEE 754 Çözümleme

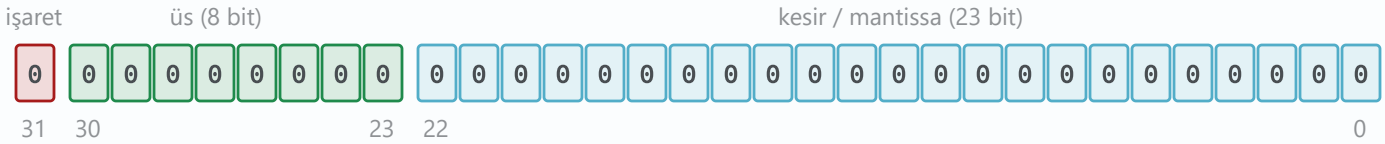


Sonuç: $(+1) \times 2^{-3} \times 1{,}25 = 1{,}25 / 8 =$ **0,15625**.

Adım 5 / 5

Sonuç $(+1) \times (2^{-3}) \times 1{,}25$; onluk değeri **0,15625**'tir.

IEEE 754 Kodlama: −6,5

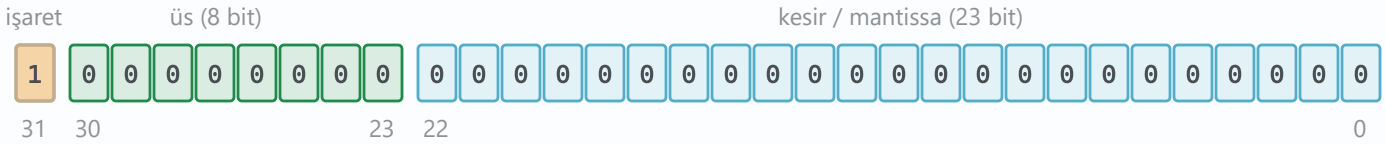


−6,5'i 32 bitlik IEEE 754'e çevirelim.

Adım 1 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

IEEE 754 Kodlama: −6,5

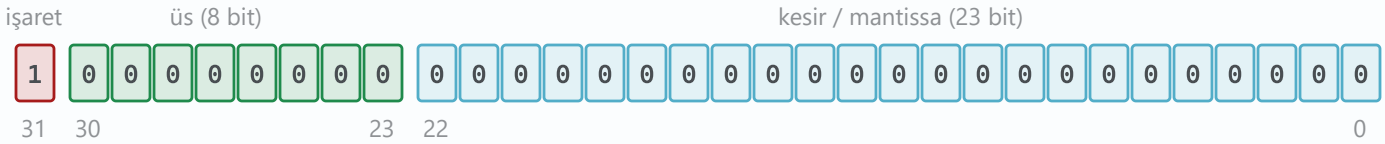


Negatif → işaret biti **1**.

Adım 2 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

IEEE 754 Kodlama: −6,5

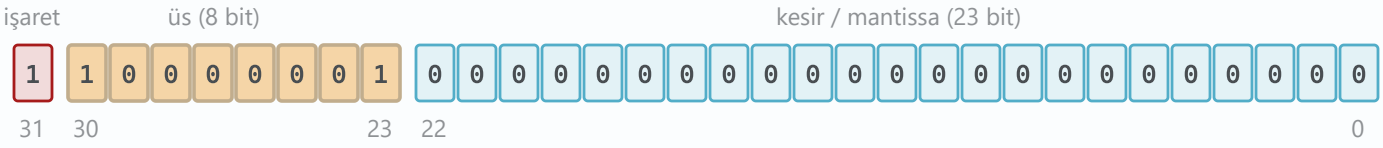


6,5 = 110,1b (4 + 2 + 0,5). Normalize: **1,101b × 2^2**.

Adım 3 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

IEEE 754 Kodlama: −6,5

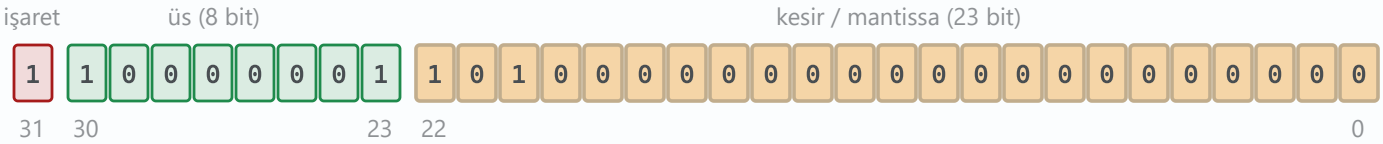


Üs: 2 + 127 = 129 = **10000001b**.

Adım 4 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

IEEE 754 Kodlama: −6,5

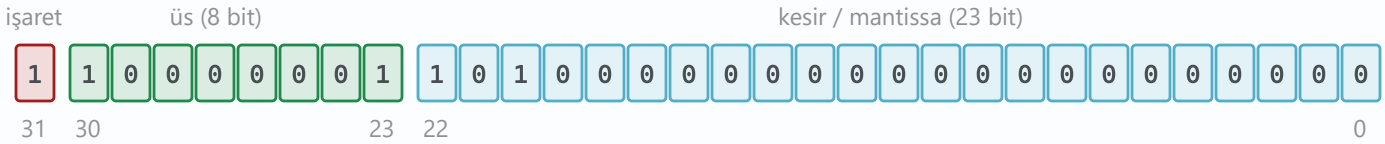


Mantissa: gizli 1 atılır, kalan **101** sağa 0'larla tamamlanır.

Adım 5 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

IEEE 754 Kodlama: −6,5



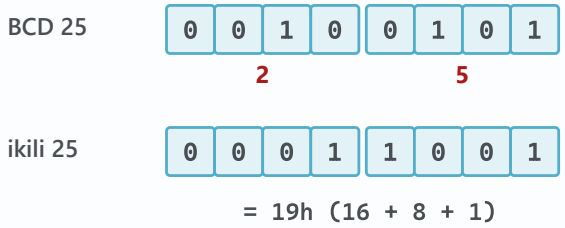
Sonuç: 1100 0000 1101 0000 0…0b = **C0D00000h**.

Adım 6 / 6

Desen	Anlam
e = 0, f = 0	±0
e = 255, f = 0	±∞ (ör. 1/0)
e = 255, f ≠ 0	NaN (sayı değil, ör. 0/0)
e = 0, f ≠ 0	normalize edilmemiş (çok küçük) sayı

BCD: İkili Kodlu Onluk

- BCD (Binary Coded Decimal), **her onluk basamağı dört bit** ile temsil eden bir sistemdir.
- Her rakam 0'dan 9'a kadar 4 bitle ifade edilir; 1010 … 1111 desenleri **geçersizdir**.
- Örnek: 25 → `0010 0101` (BCD) — ikili karşılığı ise `0001 1001` (19h).
- **Paketli** BCD: bir baytta iki basamak (25h). **Paketsiz**: her baytta bir basamak (02h 05h).
- Kullanım: saat yongaları (RTC), 7 parçalı göstergeler, hesap makineleri, finansal hesaplar.



Onluk	BCD
0	`0000`
1	`0001`
2	`0010`
3	`0011`
4	`0100`
5	`0101`
6	`0110`
7	`0111`
8	`1000`
9	`1001`

BCD Toplama ve Düzeltme

BCD 38 ile BCD 45'i toplayalım.

Adım 1 / 6

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

BCD Toplama ve Düzeltme

```
38    0011 1000        38h
```

38 → 0011 1000.

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

BCD Toplama ve Düzeltme

```
  38    0011 1000      38h
+ 45    0100 0101      45h
```

45 → 0100 0101.

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

BCD Toplama ve Düzeltme

38	0011 1000	38h	
+ 45	0100 0101	45h	
= ?	0111 1101	7Dh	1101 = 13 > 9 → geçersiz basamak

İkili toplanır: 0111 1101 = 7Dh. Düşük basamak 1101 (13) BCD'de **geçersiz**.

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

BCD Toplama ve Düzeltme

38	0011 1000	38h	
+ 45	0100 0101	45h	
= ?	0111 1101	7Dh	1101 = 13 > 9 → geçersiz basamak
+ 6	0000 0110	düzeltme	

Geçersiz basamağa (ya da AF = 1 ise) **6** eklenir: 16 − 10 = 6 kullanılmayan desen atlanır.

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

BCD Toplama ve Düzeltme

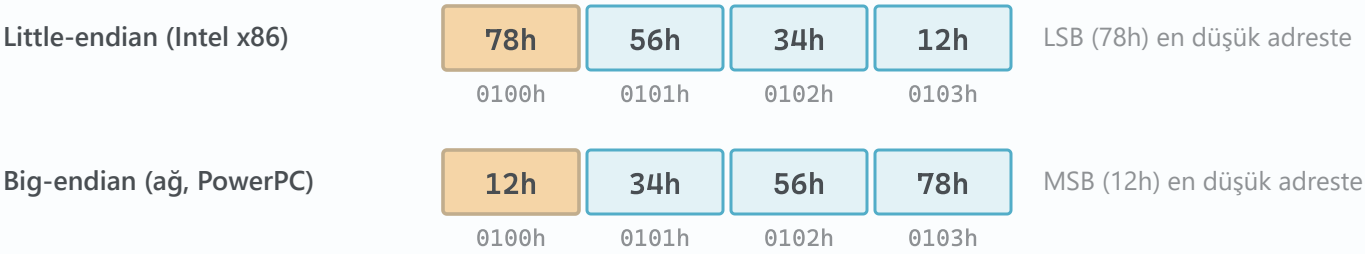
38	0011 1000	38h	
+ 45	0100 0101	45h	
= ?	0111 1101	7Dh	1101 = 13 > 9 → geçersiz basamak
+ 6	0000 0110	düzeltme	
= 83	1000 0011	83h	BCD 83 ✓

Sonuç 1000 0011 = **83** ✓. 8086'da bu düzeltmeyi `ADD AL, BL` ardından `DAA` yapar.

Düşük nibble'dan elde çıktığında (ör. 29 + 18 = 41h, AF = 1) da 6 eklenir → 47. Yüksek basamak 9'u aşarsa ona da 60h eklenir ve CF = 1 olur.

Little-Endian ve Big-Endian

32 bitlik değer 12345678h, adres 0100h'den itibaren:



- **Little-endian**: en küçük anlamlı bayt (LSB) en düşük bellek adresindedir. Intel x86 (8086 dahil) little-endian'dır.
- **Big-endian**: en büyük anlamlı bayt (MSB) en düşük adrestedir. PowerPC (çoğunlukla), Motorola 68000 ve **ağ iletişimi** (“network byte order”) big-endian kullanır.

01020304h için little-endian bellek düzeni `04 03 02 01`, big-endian düzeni `01 02 03 04` 'tür.

Gray Kodlaması

Onluk	İkili	değişen bit	Gray
0	`000`	–	`000`
1	`001`	1	`001`
2	`010`	2	`011`
3	`011`	1	`010`
4	`100`	3	`110`
5	`101`	1	`111`
6	`110`	2	`101`
7	`111`	1	`100`

- Ardışık sayıların ikili temsilinde **yalnızca bir bit** değişir.
- İkilide 3'ten 4'e (011 → 100) geçerken **üç bit** birden değişir; bitler aynı anda değişmezse ara değerler (ör. 111) okunabilir.
- Gray kodunda bu geçiş 010 → 110: tek bit, hatalı ara değer yok.
- Döner kodlayıcılar (encoder), analog-sayısal dönüştürücüler ve Karnaugh haritalarında kullanılır; **elektriksel gürültüye** karşı dayanıklıdır.
- 3 bitlik dizi: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100.

İkiliden Gray Koduna

Dönüşüm formülü: **G = B XOR (B >> 1)**.

Adım 1 / 4

- Kural: Gray'in en yüksek biti ikiliyle aynıdır; her sonraki bit, ikilideki kendisi ile solundaki bitin XOR'udur.
- 8086 ile tek komutla: `MOV BL, AL` / `SHR BL, 1` / `XOR AL, BL`.
- Geri dönüş: $B_{\text{en yüksek}} = G_{\text{en yüksek}}$, sonra $B_i = B_{i+1}$ XOR G_i.

İkiliden Gray Koduna

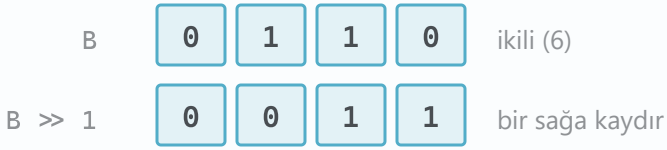


B = 0110 (6).

Adım 2 / 4

- Kural: Gray'in en yüksek biti ikiliyle aynıdır; her sonraki bit, ikilideki kendisi ile solundaki bitin XOR'udur.
- 8086 ile tek komutla: `MOV BL, AL` / `SHR BL, 1` / `XOR AL, BL`.
- Geri dönüş: $B_{\text{en yüksek}} = G_{\text{en yüksek}}$, sonra $B_i = B_{i+1}$ XOR G_i.

İkiliden Gray Koduna

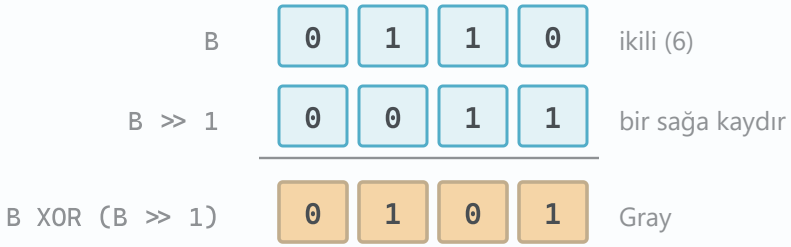


B bir bit sağa kaydırılır: 0011.

Adım 3 / 4

- Kural: Gray'in en yüksek biti ikiliyle aynıdır; her sonraki bit, ikilideki kendisi ile solundaki bitin XOR'udur.
- 8086 ile tek komutla: `MOV BL, AL` / `SHR BL, 1` / `XOR AL, BL`.
- Geri dönüş: $B_{\text{en yüksek}} = G_{\text{en yüksek}}$, sonra $B_i = B_{i+1}$ XOR G_i.

İkiliden Gray Koduna

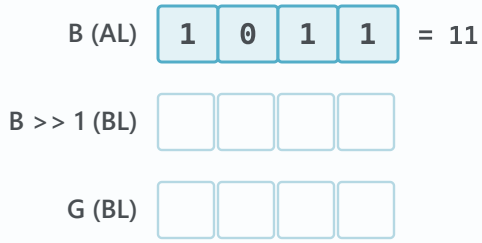


Bit bit XOR: 0110 ⊕ 0011 = **0101** → 6'nın Gray kodu.

- Kural: Gray'in en yüksek biti ikiliyle aynıdır; her sonraki bit, ikilideki kendisi ile solundaki bitin XOR'udur.
- 8086 ile tek komutla: `MOV BL, AL` / `SHR BL, 1` / `XOR AL, BL`.
- Geri dönüş: $B_{\text{en yüksek}} = G_{\text{en yüksek}}$, sonra $B_i = B_{i+1}$ XOR G_i.

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
▶ MOV AL, 1011b  ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1       ; B >> 1
5  XOR BL, AL      ; G
6  MOV AL, 1100b   ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL      ; G
10 RET
```



AL = **1011b** = 11. Gray kodu formülü: G = B xor (B >> 1).

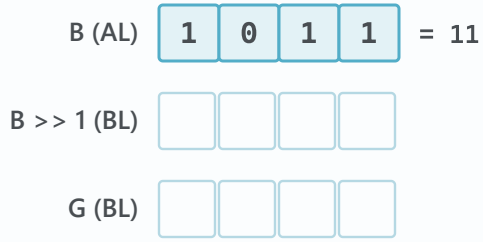
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Bh | BL = 00h | BH = 00h

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b  ; 11
▶  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1      ; B >> 1
5  XOR BL, AL     ; G
6  MOV AL, 1100b  ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL     ; G
10 RET
```



BL = AL: kaydırma kopya üzerinde yapılacak, B (AL) korunur.

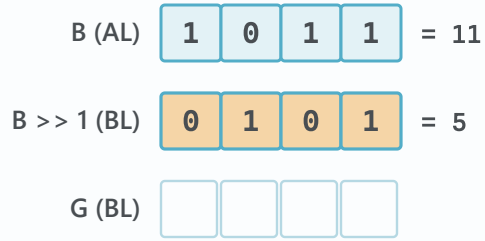
Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Bh | BL = 0Bh | BH = 00h

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b  ; 11
3  MOV BL, AL
▶  SHR BL, 1      ; B >> 1
5  XOR BL, AL     ; G
6  MOV AL, 1100b  ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL     ; G
10 RET
```



`SHR BL, 1` : **0101b**. En sağdaki bit düşer (CF = 1), sola 0 girer.

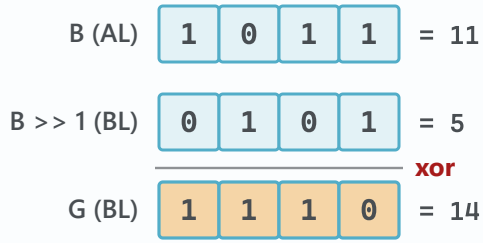
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = **0Bh** | BL = **05h** | BH = **00h**

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b   ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1       ; B >> 1
5  XOR BL, AL      ; G
6  MOV AL, 1100b   ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL      ; G
10 RET
```



`Gray(11) = 1110`

`XOR BL, AL` : 1011 xor 0101 = **1110b**: 11'in Gray kodu. En yüksek bit ikiliyle aynı kaldı.

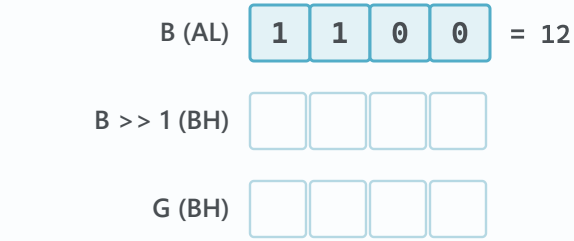
Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Bh | BL = 0Eh | BH = 00h

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b   ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1       ; B >> 1
5  XOR BL, AL      ; G
6  MOV AL, 1100b   ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL      ; G
10 RET
```



`Gray(11) = 1110`

AL = **1100b** = 12, bir sonraki sayı.

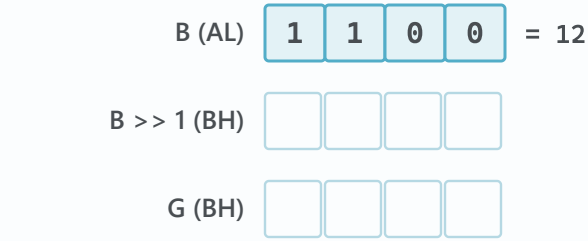
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch | BL = 0Eh | BH = 00h

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b  ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1      ; B >> 1
5  XOR BL, AL     ; G
6  MOV AL, 1100b  ; 12
▶  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL     ; G
10 RET
```



`Gray(11) = 1110`

BH = AL.

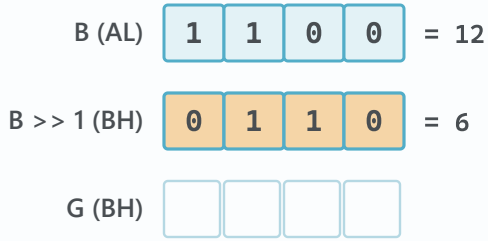
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch | BL = 0Eh | BH = 0Ch

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b  ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1      ; B >> 1
5  XOR BL, AL     ; G
6  MOV AL, 1100b  ; 12
7  MOV BH, AL
▶  SHR BH, 1
9  XOR BH, AL     ; G
10 RET
```



Gray(11) = 1110

`SHR BH, 1` : **0110b**.

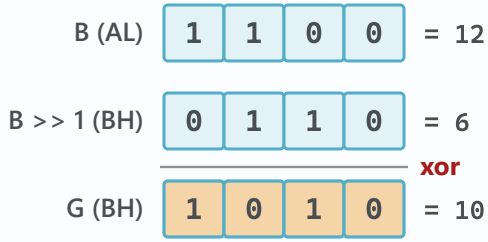
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch | BL = 0Eh | BH = 06h

Kod İzleme: SHR ve XOR ile Gray Kodu

```
1  ORG 100h
2  MOV AL, 1011b   ; 11
3  MOV BL, AL
4  SHR BL, 1       ; B >> 1
5  XOR BL, AL      ; G
6  MOV AL, 1100b   ; 12
7  MOV BH, AL
8  SHR BH, 1
▶  XOR BH, AL      ; G
10 RET
```



`Gray(11) = 1110` `Gray(12) = 1010` **yalnız bit 2 farklı**

XOR → **1010b**. 11 → 12 geçişinde ikilide 3 bit değişir (1011 → 1100); Gray kodunda yalnız **1 bit** (1110 → 1010).

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch BL = 0Eh BH = 0Ah

ÖZET

Özet

Konumsal sistemler

Değer = Σ rakam × taban^{konum}. İkili (b), onaltılık (h), onluk; 1 onaltılık rakam = 4 bit.

Dönüşüm

Onluktan: tabana böl, kalanları aşağıdan yukarı oku. İkili ↔ onaltılık: 4'lü gruplar.

İşaretli sayılar

ikiye tümleyen: tersle + 1 (NEG). MSB işaret bitidir; 8 bit −128…127, 16 bit −32768…32767.

Kodlamalar

IEEE 754: işaret/üs(127)/mantissa. BCD: basamak başına 4 bit, +6 düzeltme. x86 little-endian. Gray: tek bit değişir.

ÖZET

Alıştırmalar

1. MCMXCIV ve MMXXVI sayılarını onluğa çevirin.
2. 11001010b sayısını onluk ve onaltılığa çevirin.
3. 2024 sayısını onaltılık ve ikili yazın.
4. −100'ü 8 bitlik ikiye tümleyen olarak yazın. 16 bitte nasıl görünür?
5. 0F0h + 20h işleminin 8 bitlik sonucu, CF ve işaretli yorumu nedir?
6. BCD 47 + 36 toplamını düzeltmeyle yapın.
7. 0 10000010 01100000000000000000000 IEEE 754 sayısının değeri nedir?
8. 5'in 3 bitlik Gray kodu nedir? 0ABCDh, 0200h adresine sözcük olarak yazılırsa [0200h] nedir?

▶ **Cevaplar**

Alıştırmalar (2)

9. 0,375 ve 0,2 sayılarını ikiliye çevirin (0,2 için 8 kesir biti).
10. −3,625 sayısını 8 bitlik Q5.3 biçiminde (ikili ve onaltılık) yazın.
11. 7C5Eh + 3BA9h toplamını; 3BA9h − 7C5Eh farkını 16'ya tümleyenle bulun.
12. 8 bitte 70h + 30h, 90h − 20h ve 90h − F0h işlemlerinin sonucu ve OF değeri nedir?

▶ **Cevaplar**

Kaynaklar

- M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, *Digital Design*, 5. baskı, Pearson, 2013.
- Barry B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009 — Bölüm 1: sayı sistemleri.
- IEEE Std 754-2019, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*.
- emu8086 belgeleri: *Numbering systems tutorial*.
- Mehmet Bodur, *Mikroişlemcilere Giriş: Assembler ile Yazılım ve Arayüz*, EMO, 2014.
- Şadi Çağatay Öztürk, Oğuz Ergin, *Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş*, 2009.

Son

Bölüm 1: Sayı Sistemleri

Sonraki bölüm: Bölüm 2: 8086 Mimarisi · Terim sözlüğü